



Co-funded by
the European Union



SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CANALINK BASE 6 EN LA PLAYA DE EL SALTO DE TAMADUSTE. EL HIERRO.

PROYECTO BÁSICO

CONSULTOR:



Abril 2025_ Ed.v1



Hoja de Control		
Documento	Solicitud de Ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre del Sistema de Telecomunicaciones CANALINK BASE 6 en la Playa de El Salto de Tamaduste. Valverde. El Hierro	
Autor: ECOCONSULT AZUL	Verificado: CBC	Aprobado: AZT
Control de Cambios		
Edición	10-04-2025	
Versión	V1	



ÍNDICE

1. ANTECEDENTES	1
2. INTRODUCCIÓN.....	2
3. OBJETO DEL PROYECTO	8
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	9
4.1. SITUACIÓN.....	9
4.2. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO	12
4.2.1.-Procedimiento constructivo.....	14
4.3. ALTERNATIVAS DE TRAZADO	24
5. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.....	33
6. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO MARINO	35
6.1. CLIMA MARÍTIMO.....	35
6.2. BATIMETRÍA.....	39
6.3. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO MARINO Y GEOLOGÍA SUPERFICIAL.....	43
6.4. CONDICIONES DE LA BIOSFERA MARINA	45
7. INCIDENCIA AMBIENTAL	45
8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.....	46
9. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISTALACIÓN VIGENTE	48
10. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS	48
11. CONCLUSIONES.....	50
ANEXO Nº 1: PLANOS.....	51
P01.- PLANO DE SITUACIÓN. E 1/10.000	51
P02.- PLANO DE OCUPACIÓN DEL DPM-T. E 1/1.000	51
P03.- PLANO DE PLANTA TOPOGRÁFICA _TAMADUSTE E 1/750.....	51
P04.- PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL E 1/1000.....	51
P05.- PLANO DE IMPLANTACIÓN E INSTALACIONES E 1/325	56
P06.- PLANO DE ARQUETA DE AMARRRE. BMH E_varias.....	57
ANEXO Nº 2: PATRIMONIO – CABILDO INSULAR EL HIERRO	58
ANEXO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE DINÁMICA LITORAL.....	69
ANEXO Nº 4: AFECCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	84
ANEXO Nº 5: AFECCIONES AL D.P.M.-T.	87
ANEXO Nº 6: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.....	89



ANTECEDENTES

El presente documento forma parte del expediente de solicitud de concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre que CANARIAS SUBMARINE LINK S.L.U. (CANALINK), presenta ante la Dirección General de Costas en Canarias, para el “Proyecto de Perforación Dirigida del Sistema de Cable Submarino de Telecomunicaciones BASE 6 en la Playa de El Salto de Tamaduste” en aguas territoriales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El procedimiento para la concesión de ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre es el recogido inicialmente en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, posteriormente actualizada mediante la Ley 2/2013, de 2 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 876/2 14, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

El expediente técnico completo, de acuerdo con el cumplimiento de la legislación mencionada, estará formado fundamentalmente por los siguientes documentos de acuerdo con los artículos 42 y 44 de la Ley de Costas:

1. Proyecto Básico
2. Estudio económico financiero
3. Evaluación de efectos sobre la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre.
4. Evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada
5. Estudio básico de la dinámica litoral
6. Estudio de los efectos del proyecto sobre otros Objetivos de Política Económica y Social y sobre el Medio Ambiente.

La actuación tiene por objeto el otorgamiento de una concesión para ocupar privativamente bienes del dominio público marítimo-terrestre con obras e instalaciones no desmontables del Sistema Submarino de Telecomunicaciones BASE 6.

En concreto, **el tramo de dicho Sistema que transcurre en Perforación Horizontal Dirigida por la zona de dominio Público Marítimo-Terrestre de la Isla de El Hierro y que constituye el objeto de la presente solicitud de ocupación**, que, por su naturaleza y finalidad, requiere un plazo de ocupación superior a un año.



1. INTRODUCCIÓN

CANALINK es una sociedad mercantil pública dependiente del Cabildo Insular de Tenerife desde el 30 de abril de 2013. Es un operador nacional desde el año 2004 creado con la visión de transformar las Islas Canarias en una plataforma internacional de tráfico e interconexión. Es la empresa promotora del proyecto del sistema de cable submarino entre todas las islas del Archipiélago Canario.

A través del mecanismo de financiación Conectar Europa (CEF), CANALINK coordina el despliegue en una **primera fase** de un nuevo sistema de cables submarinos en forma de anillo entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura denominada **GC-LNZ-FU RING**. En una **segunda fase** el proyecto podría abarcar el despliegue de un sistema de cable submarino que conecta Tenerife, La Gomera y mediante una unidad de bifurcación (BU) se ramifica a la Isla de El Hierro y La Palma denominado **TF-GO-LP-EH**.

Para su desarrollo, el Sistema Completo se ha dividido a su vez en tres subsistemas denominados BASE 4, BASE 5 Y BASE 6 correspondientes a las siguientes conexiones:

- BASE 4: Conexión Sur-Este Gran Canaria-Fuerteventura-Lanzarote (Aprox. 442 km)
- BASE 5: Conexión Norte Gran Canaria-Fuerteventura-Lanzarote (Aprox. 216 km)
- BASE 6 (en estudio): Conexión Tenerife-La Gomera-El Hierro-La Palma (Aprox. 328 km)

En la actualidad CANALINK ya cuenta con un sistema múltiple de cables submarinos que permiten ofrecer conectividad con la máxima garantía de calidad, conectando las Islas Canarias con Europa. Adicionalmente ofrece acceso a una extensa red terrestre con infraestructuras propias de con las que proporciona el servicio a los operadores de telefonía y datos, actuando como operador neutro de comunicaciones submarinas.

CANALINK promueve la puesta en servicio de esta nueva red de sistemas de cable submarino de telecomunicaciones por fibra óptica, de unos 1.000 km de longitud que unirá las diferentes Islas del Archipiélago Canario para mejorar su conectividad especialmente en las islas más occidentales donde su disponibilidad está limitada actualmente a un único operador.

Las actuales exigencias de dotación de servicio en los sistemas de telecomunicaciones requieren que se configuren instalaciones redundantes, con las que poder restituir rápidamente el servicio en caso de algún fallo o rotura en el sistema. Para ello, se proyectan dobles ramales que crean una figura de “anillo”, de manera que tanto por un extremo como por el otro podría prestarse el servicio y la ruptura en un punto no supone la interrupción de las comunicaciones.





Figura nº 1: Sistema Submarino Canalink Fase 1 GC-LNZ-FU-Ring. BASES 4 y 5

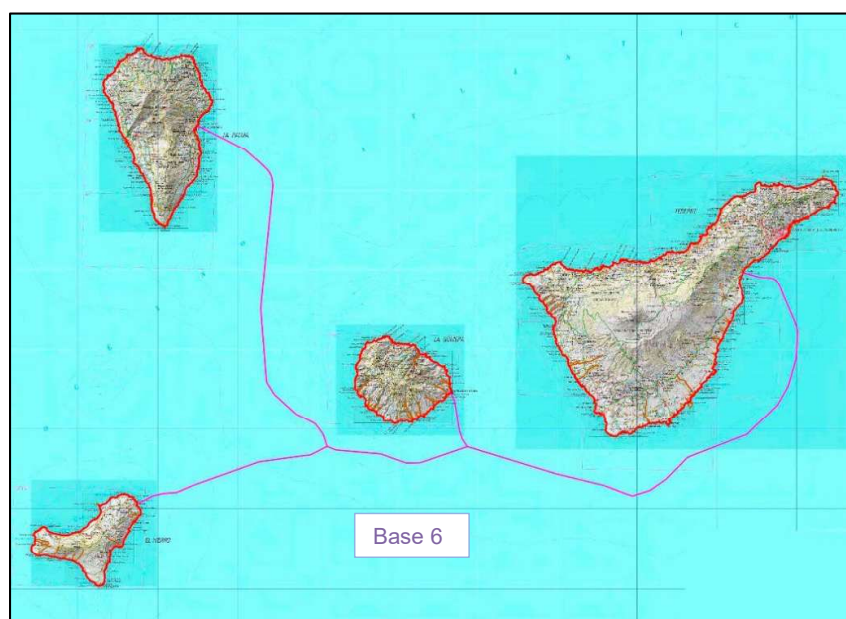


Figura nº 2: Sistema Submarino Canalink Fase 2 TF-GO-LP-EH. BASE 6 (en estudio)

Esta configuración es especialmente necesaria en localizaciones como el Archipiélago Canario que, por su carácter geoestratégico, necesita dotarse de sistemas que garanticen el mantenimiento de las comunicaciones incluso en situaciones críticas.



Esta red permitirá satisfacer el crecimiento de la demanda de una mayor conectividad de banda ancha a Internet y de otros servicios de telecomunicaciones en las Islas Canarias. Los usuarios primarios del nuevo sistema son operadores a los que la nueva interconexión ayuda a ofrecer servicios para el usuario final.

De este modo, la red dará soporte a nuevos servicios y aplicaciones IP, centros de datos de alta velocidad, servicios de telecomunicaciones y la administración pública. La capacidad del nuevo sistema CANALINK será de 5 Terabit/s. Proporcionará una importante mejora de capacidad y diversidad para el tráfico de banda ancha.

En su recorrido, el cable transcurre tanto por Aguas Territoriales como por aguas de Zona Económica Exclusiva de España frente a las costas canarias. El Sistema Submarino completo, tiene previsto los siguientes aterrizajes en cada una de las Islas del Archipiélago:

Sistema GC – FU - LZ RING:

- Gran Canaria: Playa Ojos de Garza en Telde y Barranco de Tinoca, en Las Palmas
- Fuerteventura: Matas Blancas, Playa de las Arenas en Puerto del Rosario y Corralejo.
- Lanzarote: Playa de Afre y Playa Honda.

Proyecto CANARY – SUCAB - STD

- Tenerife: Playa de las Arenas en Santa Cruz de Tenerife
- Gomera (en estudio): Playa de la Cueva junto al puerto de San Sebastián de la Gomera
- La Palma: Playa de Santa Cruz de la Palma
- **El Hierro: Playa de El Salto en Tamaduste, Valverde**

La presente solicitud de concesión de ocupación del DPM-T se centrará en la Isla del Hierro, concretamente en una parte del **Segmento BU6.2.-BMH EH Playa de El Salto** perteneciente al Sistema BASE 6, que aterrizará al noreste de la isla, en la localidad de Tamaduste (T.M. Valverde).

Dadas las condiciones orográficas y geotécnicas generales de la isla de El Hierro y particulares en las inmediaciones de Valverde, se ha planteado la opción de realizar un aterrizaje mediante el sistema de perforación horizontal dirigida, el cual será objeto del presente proyecto básico de solicitud de concesión, de acuerdo con el art. 85.1 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.





CANARIAS SUBMARINE LINK S.L.U.  Proyecto Básico 5

CANALINK ha seleccionado a la empresa ELETTRA como suministradora y ejecutora del despliegue de red de cable submarino, responsable de las actividades de fabricación, instalación y puesta en servicio del nuevo sistema.

Se presentan a continuación algunos de los sistemas más representativos realizados en los últimos años por Elettra.

Sistema	Longitud (km)	Año
SEAMEWE-3	2.546	1998
ATLANTIS II	3.104	1999
FLAG ATLANTIC	3.382	2001
HAWK	3.535	2009-2011
SPAIN DOMESTIC TLFN	1.658	2010-2012
SEAMEWE-5	4.043	2016

Tabla nº1: Relación de cables submarinos ejecutados por ELETTRA

ELETTRA ha realizado desde el año 1996 campañas de inspección “Inshore” y “Offshore” de más de 73.000 km en el Mar Mediterráneo, Océano Atlántico e Índico así como la instalación de más de 50.000 km de cable submarino en el Mar del Norte. Mar Mediterráneo y Océanos Índico y Pacífico.

Como se ha planteado, el tramo del Sistema Base 6 que transcurre por la zona de aguas de dominio Público Marítimo-Terrestre de la Isla de El Hierro en Perforación Horizontal Dirigida (PHD) constituye el objeto de la presente solicitud de ocupación.

El aterrizaje del cable en esta zona de aguas someras será ejecutado a través de la mencionada perforación dirigida, desarrollada previamente desde la Zona de Servidumbre de Protección, entrando en el límite del DPM-T por el subsuelo, de tal forma que no se altere el medio existente ni se comprometan los recursos marinos evitando las posibles afectaciones a las actividades que habitualmente se desarrollan en esta zona, que son prácticamente nulas.

Toda la información del diseño de la PHD, incluyendo la ruta precisa y la metodología de instalación, ha sido sujeta a modificaciones durante el proceso de estudios previos y de desarrollo del proyecto. Los datos se han definido principalmente en dos etapas:

- El Estudio de la Ruta del Cable (RPL), que ha insistido en una revisión detallada de todos los factores que pudieran afectar al trazado del cable, incluyendo aspectos físicos, medioambientales, normativos y socioeconómicos.



- El Estudio Marino. Se han realizado estudios de campo detallados de las secciones litorales y de mar abierto (“inshore” y “offshore”). Los datos batimétricos y de geotecnia y geofísica marina son recogidos y analizados para definir con precisión la ruta óptima de instalación del cable teniendo en cuenta los aspectos citados anteriormente.

En su recorrido entre las Islas Canarias occidentales, el cable submarino transcurrirá tanto por aguas territoriales correspondientes a las 12 millas náuticas dentro del DPM-T como por aguas de la Zona Contigua de España en las secciones entre islas hasta 24 millas náuticas. Este sistema de conexión en las islas occidentales, incluye un único punto de aterrizaje en la Isla de El Hierro, en concreto en la Playa de El Salto de la localidad de Tamaduste perteneciente al municipio de Valverde.

Para el diseño de la ruta se ha utilizado, en ambas etapas anteriormente mencionadas, un software específico y especializado, que sirve para la definición estratégica de trazados de cables submarinos de telecomunicaciones: el Makai Plan, de la empresa Makai, referencia en este sector. (<https://www.makai.com/cable-software/makaiplan>)

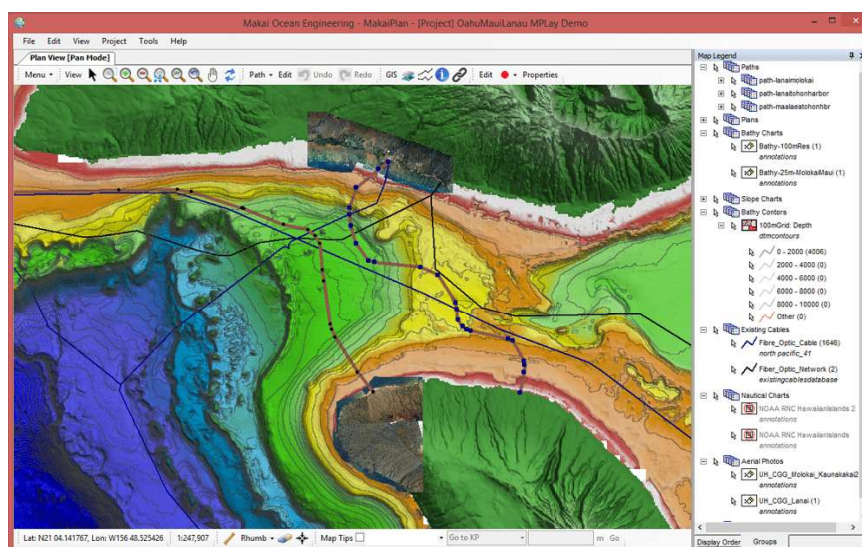


Figura n°4: Ejemplo de utilización del programa Makai Plan

Como asistencia al programa, el contratista principal Elettra, ha empleado además las siguientes bases de datos externas:

- ✓ Bases de datos de cables de Global Marine Systems Ltd. (GMSL).
- ✓ Bases de datos de fronteras del Convenio de Naciones Unidas para la Ley del Mar (UNCLOS).



2. OBJETO DEL PROYECTO

El desarrollo de la red de cables submarinos realizado en los últimos años por CANALINK, empresa integrada en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables de (ITER), perteneciente al Cabildo de Tenerife, ha sido clave para mejorar la capacidad de la Red del Archipiélago Canario permitiendo la entrada de otros operadores y mejorando la infraestructura existente.

Existe una creciente demanda generalizada en las telecomunicaciones globales (móviles, telefonía fija, internet, correo electrónico, videoconferencias, transferencias de datos, almacenamiento de datos...) tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo, lo que implica tener que implementar las infraestructuras de telecomunicaciones para poder atender esta necesidad de aumento de capacidad.

El nuevo despliegue de Sistemas CANALINK proporciona una solución de alta calidad que responde al continuo crecimiento de comunicaciones de banda ancha, las cuales se están adoptando en todo el mundo. Permitirá al territorio de las Islas Canarias disponer de una infraestructura altamente flexible y con capacidad de ampliación que soportará las comunicaciones de aplicaciones actuales entre diferentes áreas geográficas.

Asimismo, esta iniciativa ayudará a reducir la brecha digital, permitiendo a la región a la que da servicio disponer de un nuevo sistema que ofrece mayor capacidad y reduce costes de acceso de banda ancha.

Del mismo modo, el nuevo sistema responde a la necesidad de disponer de una mayor diversidad y una capacidad avanzada en las rutas de cable submarino, para responder a la demanda de ancho de banda de los usuarios finales y para soportar el tráfico de banda ancha de las aplicaciones y servicios actuales y futuros.

Por las consideraciones expuestas, se plantea desarrollar la presente actuación de Perforación Horizontal Dirigida perteneciente al Sistema CANALINK BASE 6 en la Playa de El Salto de Tamaduste, cuyo objeto final es la construcción, tendido y puesta en funcionamiento de las infraestructuras necesarias para el Sistema de Cable Submarino de Telecomunicaciones CANALINK BASE 6 en el Archipiélago Canario.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. SITUACIÓN

La finalidad del presente expediente es la petición de concesión para la ocupación de **la zona de amarre del segmento BU6.2.-BMH EH Playa de El Salto** del Sistema de cable submarino CANALINK BASE 6, que partiendo del Punto de Bifurcación BU 6.2. en aguas territoriales tiene previsto su aterrizaje en la Playa de El Salto en Tamaduste, recorriendo su trazado una zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre de las aguas competencia de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El trazado de este segmento tendrá su origen en tierra en una nueva arqueta propiedad de CANALINK situada en la alineación norte de la Calle de El Salto de la localidad de Tamaduste dentro de la Zona de Servidumbre de Protección. Desde el entorno próximo a dicha arqueta, se realiza una **perforación dirigida** para instalación de canalización hacia el lado mar con salida aproximada mar a la cota batimétrica -10 m. Dicha perforación, de 185 m totales se realizará desde la Zona de Servidumbre de Protección a través del subsuelo a lo largo de aproximadamente **38 m en ZSP** y **147 m en zona de DPM-T** hasta su salida en el fondo marino.



Figura nº4: Vista 3D de aterrizaje en PHD. Tamaduste. EH



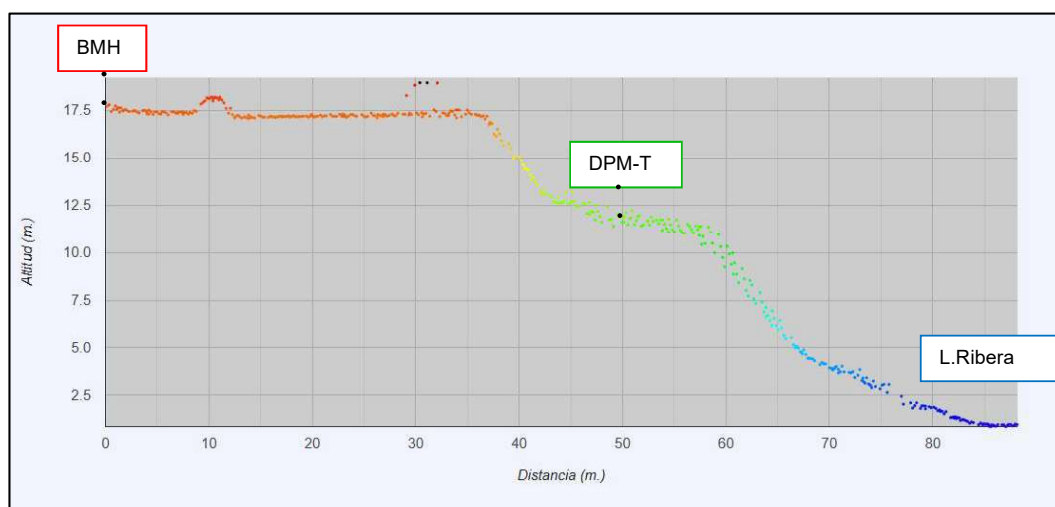


Figura nº5: Perfil del terreno en aterrizaje de Tamaduste. EH

Se relacionan a continuación las coordenadas UTM ETRS89 de los puntos geométricos representativos de la actuación incluyendo sus límites con el Dominio Público Marítimo-Terrestre:

Punto del DPM-T	UTM ETRS 89 (Huso 28)	Longitud/latitud ETRS89	Distancia (m) en planta desde arqueta de amarre (BMH)
Arqueta BMH / Inicio de la PHD en ZSP	X=214883.938 Y=3081457.1446	17° 53' 40,22521" W 27° 49' 38,98334" N	0,00
Entrada PHD en Zona Servidumbre Tránsito	X=214916.2844 Y=3081456.5819	17° 53' 39,04378" W 27° 49' 38,98986" N	32,00
Entrada de PHD en DPM-T	X=214922.3783 Y=3081456.4758	17° 53' 38,82120" W 27° 49' 38,99108" N	38,00
Salida de PHD de DPM-T a cota -10 m	X=215068.6749 Y=3081453.9305	17° 53' 33,47781" W 27° 49' 39,02050" N	185,00
Límite con aguas territoriales. El Hierro	X=236432.2648 Y=3088675.9049	17° 40' 39,1822" W 27° 53' 49,2146" N	22.916,00

Tabla nº2: Límites de la Perforación Horizontal Dirigida en el DPM-T



La entrada del cable en el DPM-T se produce a una distancia de unos 38 m de la arqueta de inicio (BMH Playa de El Salto), coincidiendo con la línea de talud existente. Esta arqueta de amarre o BMH se sitúa junto al límite este de la acera de la Calle El Salto en Zona de Servidumbre de Protección, evitando afectar al malpaís existente desde el límite de zona urbana.



Figura nº6: Emplazamiento de arqueta de amarre BMH en C/ de EL Salto.

La salida de la perforación dirigida PHD dentro del DPMT se realiza a la cota batimétrica -10 m

Cuando se realice el tendido del cable, la salida de aguas territoriales españolas se producirá a una distancia aproximada de 22,916 km del BMH Playa de El Salto, tras recorrer 22,877 km en Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Esa parte del proyecto será objeto de otra solicitud de ocupación del DPM-T, pero dadas las características diferenciales de este proyecto de perforación horizontal dirigida (PHD), y después de consultarlo con las autoridades, se ha considerado razonable someter de manera independiente y anticipada la solicitud de concesión de ocupación del DPM-T en Tamaduste de esta PHD.



3.2. PARÁMETROS GENERALES DE DISEÑO

Se detallan a continuación aquellos aspectos relacionados con el futuro sistema de cableado submarino, así como los trabajos previos de instalación que se realizarán en el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPM-T) para las labores de mantenimiento y protección del sistema.

❖ **Vida útil del Cable**

El sistema de telecomunicaciones se diseñará para una vida útil de 25 años.

- ❖ **Sistema de unidades.** El sistema de unidades empleado en el proyecto es el sistema internacional S.I., aunque se permite el empleo de unidades que no sean del S.I. al citar determinadas cotas nominales claves, p.ej., se puede hacer referencia al diámetro nominal de algunos elementos en pulgadas o una referencia a la distancia a la costa en millas náuticas.

❖ **Condiciones de diseño.**

La instalación del cableado tanto en el dominio público como en la superficie de agua incluida en aguas territoriales de la Isla del Hierro, necesariamente deberán incluir para su correcta operación las siguientes actividades principales:

- **Perforación horizontal dirigida PHD** de aproximadamente 185 m desde el BMH Playa de El Salto con origen en Zona de Servidumbre de Protección en dirección este hasta su salida aproximada a la cota batimétrica mínima -10 m.
Tras la perforación y posterior ensanchado, se instala un encamisado de PHDE de 125 mm de diámetro exterior y SDR de 11 (espesor 11.4 mm) PN25, con un cable de guía interior que se emplea para llevar el cable marino a tierra.
- Operación futura de despliegue de cable submarino doble armado (DA) bajo el fondo marino en aguas territoriales y a través de perforación horizontal dirigida realizada previamente, hasta el punto de amarre en el BMH Playa de El Salto. Esta operación no es objeto de la presente solicitud. Será incluida en un futuro documento de proyecto de solicitud que incluirá todo el trazado marino de Base 6 conectando las islas occidentales, que actualmente se encuentra en fase de estudio.



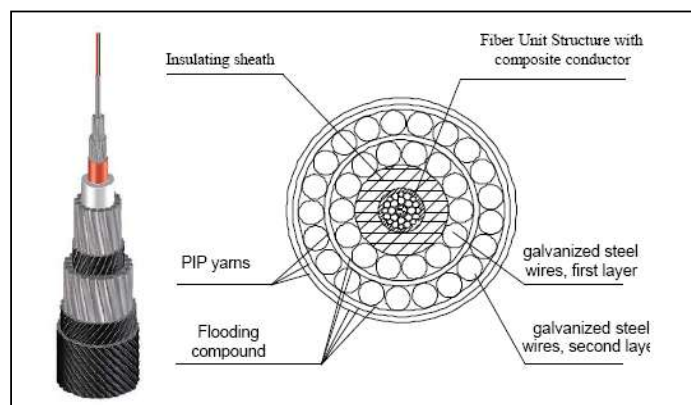


Figura nº7: Tipología de cable submarino de telecomunicaciones con doble armado (DA)

- Conexión con la red de terrestre de comunicaciones en Tamaduste: se proyecta la salida del nuevo cable a través del tramo norte de la Calle de El Salto hasta la Estación de aterrizaje (CLS) situada en la Delegación del Gobierno de la localidad de Valverde.

Será necesario colocar arquetas en los puntos de giro del cable. Dichas arquetas serán prefabricadas de hormigón, enterradas y de tamaño de 600 x 700 mm y en cualquier caso estarán fuera del DPM-T.



4.2.1.-Procedimiento constructivo.

Aunque el objeto del presente proyecto de solicitud de concesión se centra exclusivamente en la ejecución de una Perforación Horizontal Dirigida en la playa de El Salto de Tamaduste para el futuro despliegue del Sistema de Cable Submarino CANALINK BASE 6 a través de dicha perforación (objeto en fase posterior de correspondiente solicitud de concesión), se describe a continuación para una mejor comprensión la secuencia de trabajos a realizar para la completa instalación.

1.- Perforación horizontal dirigida PHD

Se realiza con carácter previo a la instalación del cable y permite evitar cualquier afección al dominio público en la Playa del Salto de Tamaduste, facilitando el aterrizaje del cable dada geología y morfología costera existente. Los trabajos a realizar son los siguientes:

a) Estudios previos y proyecto

Para el correcto diseño de la perforación se ha realizado un estudio geológico de la zona que incluye cartografía geológica continental y marina, batimetría y la ejecución de sondeos verticales de reconocimiento con extracción de muestra continua.

Los trabajos se van a desarrollar sobre una formación de rocas volcánicas de tipo basálticas de edad Holocena. Se trata de coladas de balastos afaníticos negros de origen volcánico. La colada se extiende mar adentro en toda la longitud de desarrollo de la PHD. La acción del mar sobre esta formación ha generado costas abruptas de pequeños acantilados, en la que se pueden observar restos abundantes de bloques, bolos y gravas. La potencia de sedimentos observada en las playas es relativamente pequeña y son frecuente los afloramientos rocosos.

Una vez analizadas las características del terreno se ha diseñado el trazado más favorable. Dicha perforación consta de las siguientes operaciones principales: perforación piloto, ensanche e instalación de tubería.



b) Perforación piloto

El procedimiento consiste en la realización de una perforación con un varillaje de diámetro inferior al definitivo de unos 60 mm de diámetro desde la franja costera a través del suelo marino, finalizando a 200 m mar adentro atravesando las formaciones geológicas de colada basáltica masiva y lapilli volcánico.

El sistema elegido permite dirigir el cabezal de perforación a lo largo de grandes distancias (más de 600 m) realizando la perforación desde tierra y saliendo en la zona mar adentro sin afección alguna al tramo intermedio.

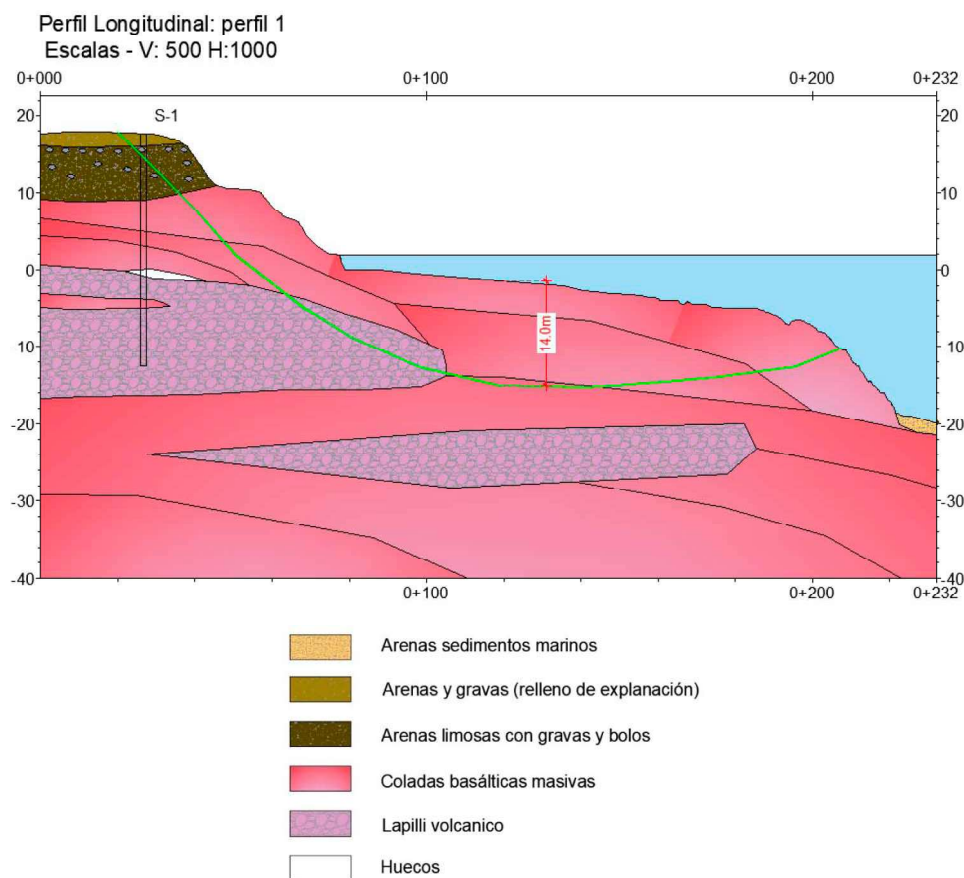


Figura nº8: Esquema de Perforación Horizontal Dirigida propuesto

El trazado en planta es recto con un ángulo de ataque inicial de 15° en tierra durante unos 100 m hasta alcanzar la profundidad requerida y un segundo tramo en prolongación recta hasta la salida con una pendiente de 10°. La perforación se desarrollaría a unos 15 m por debajo del fondo marino.



Según el procedimiento de la ASTM 1962-99 el tubo requeriría una fuerza de tracción para ser instalado de aproximadamente 1.0 ton. Dadas las características de la perforación, su longitud, el tipo de terreno y la fuerza de tiro necesaria se proponen equipos de perforación con capacidad de tiro de unas 25 ton. Adicionalmente, el volumen de fluido de perforación hace necesaria la utilización de una planta de reciclado de lodos para minimizar su volumen.

Aunque el tipo de roca existente es de alta resistencia que alcanzan los 1.000 kg/cm² con una capacidad de abrasión muy alta (>4 Ensayos Cerchar) existen experiencias de ejecución con éxito de perforaciones en este tipo de material.

Tras inspección de la zona de la Playa de El Salto, no se ha detectado ningún servicio que pueda verse afectado por la instalación del nuevo conducto.

Para la localización de la cabeza de la perforación se utilizan sistemas de navegación magnéticos (ParaTrack II), con un nivel de precisión de centímetros, y con posibilidad de cambiar de dirección para un mejor rendimiento.

Verificado el punto de salida de la perforación, se podrá retirar hacia tierra el varillaje de la piloto para proceder a la operación de ensanche.

c) Operación de Ensanche

Se procede a continuación al ensanche de la perforación piloto de tierra a mar por medio de un escariador de empuje, provisto de un sistema de guiado delantero. Este sistema de guiado servirá para verificar el correcto posicionamiento del mismo dentro de la piloto.

El siguiente ensanche se realizará por tiro, colocando el escariador en el mar y mediante tiro se ensanchará de mar a tierra. Se realizarán tantos ensanches como sean necesarios hasta llegar aproximadamente a un diámetro de túnel un 30% mayor al diámetro exterior de la tubería del emisario a instalar.

Realizando el último ensanche se introducirá el varillaje y un ensanchador en la perforación hasta salir en el lecho marino para su posterior conexión con el emisario.

La extracción de detritus procedentes del ensanche de la perforación se realizará inyectando el caudal suficiente de lodos para la circulación del flujo dentro del túnel perforado, de forma que permita transportar los materiales erosionados hasta el punto de entrada, situado en tierra, consiguiendo una perforación limpia a lo largo del trazado.

d) Instalación de la tubería desde mar a tierra



Se procede a la preparación y soldadura del emisario en tierra. Es necesaria una zona de trabajo adecuada para estas operaciones. El emisario se introduce al mar remolcado por una embarcación hasta el punto de conexión al varillaje.

Se procede a la conexión del emisario tras el ensanchador y al tiro desde tierra y a su introducción a través de la perforación. Durante esta etapa se emplearán lodos específicos adecuados para mantener la sustentación de las arenas existentes de la perforación y facilitar el proceso de instalación del emisario.

Description	HDPE PRESSURE 125x11,4 SDR11 PN16 12m
Raw Material	PE - Polyethylene
Colour	Black
Diameter	125 mm
Wall thickness	11,4 mm
Length	12 m

Figura nº9: Sección propuesta de tubería

Durante la ejecución de los trabajos de perforación e instalación del emisario se dispone del soporte de un equipo en el mar, formado por barco auxiliar y buzos especializados en trabajos subacuáticos.

Los trabajos más sencillos de perforación horizontal dirigida como los cambios de útil de perforación o amarre del tubo al final del varillaje se complican enormemente bajo el agua y están supeditados al estado de la mar.



e) Zona de trabajo

Los trabajos requieren la disposición de parcela de trabajo en tierra con superficie mínima de 1.000 m² para implantar el equipo de perforación y sus equipos auxiliares. Se debe prever un corredor alargado para el montaje, extensión y lanzamiento al mar de la tubería antes de su colocación de mar a tierra.



Figura nº10: Sección propuesta de tubería

Se propone como zona de ataque de la perforación un espacio desocupado en Zona de Servidumbre de Protección al norte del casco urbano de Tamaduste. Se trata de una explanada de tierras con conexión rodada desde la Calle de El Salto de la localidad.

En dicha parcela se ha ejecutado la campaña de sondeo geotécnico de investigación y se encuentra en condiciones adecuadas para la instalación de la perforadora y dispositivos adicionales como son la piscina de lodos y la zona de acopio de varillaje.

Junto con estas instalaciones se dispondrá de un primer tramo de tubería metálica de diámetro aproximado 200 mm y una longitud de 12 m al inicio de la perforación. Este tubo sobresaldrá una longitud de 1,5 m del terreno. El tubo verterá en una balsa de unos 25 m³ tanto el detritus como el fluido de la perforación. Para la instalación de dicha tubería se emplea un equipo de excavación que ejecuta un foso inicial de unos 3,0 m de profundidad en el que se colocará la tubería y que será hormigonado para mantener la posición fija de ésta.

Adicionalmente se requiere un espacio para la instalación de la planta de lodos y los acopios de bentonita. Con el fin de minimizar la afección al medio natural existente, se considera que estos



equipos pueden situarse en el tramo este de la Calle de El Salto que quedaría cerrado a la circulación.

Para el emplazamiento de oficinas e instalaciones de Seguridad e Higiene se propone la ocupación temporal de uno de los carriles de 3 m del tramo norte de la Calle de El Salto.

Las ubicaciones descritas han sido consensuadas previamente con los servicios técnicos del municipio de Valverde.

- **2.- Operación de tendido en superficie.**

La operación de tendido de cable en el DPM-T no es objeto de la presente solicitud de concesión. Hasta la entrada del cable en el extremo mar de la Perforación Horizontal Dirigida previamente ejecutada, el método de instalación del cable en la zona de DPMT, así como en el resto de las aguas del Archipiélago, será el denominado “SurfaceLaying”, es decir, tendido en superficie.

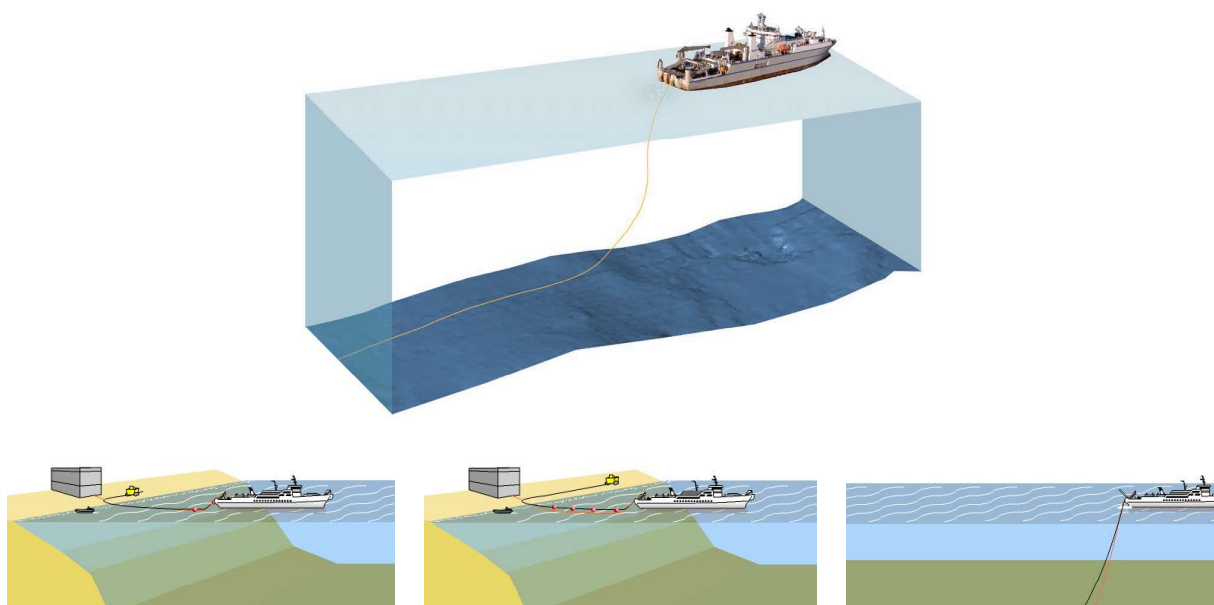


Figura nº11: Representación gráfica del tendido del cable sobre el fondo marino

La operación de tendido en superficie del cable comienza acercando el cable mediante una pequeña embarcación a la orilla “flotando” mediante boyas, para no dañar el cable ni afectar al fondo marino. Una vez que el cable ha llegado a la costa, las boyas se retiran y el cable se deposita sobre el fondo siguiendo la ruta establecida.

En caso de bifurcaciones, al llegar a la unidad se iza a bordo el segmento existente de la unidad de bifurcación para realizar el empalme, tras lo cual el cable se deposita sobre el fondo.





Figura nº 12: Barco cablero realizando aterrizaje

Cabe señalar que se emplearán técnicas de tendido en superficie, por lo que el impacto que pudiera generarse sobre el lecho marino es prácticamente inexistente. En la figura adjunta se muestra un esquema del barco cablero Urbano Monti de la empresa ELETTRA.



Figura nº 13: Imagen de buque de instalación de cable Urbano Monti de Elettra

En la tabla adjunta se presentan las características más importantes del buque cablero:

Características	Tipología
Tipo de barco	Cablero
Clasificación	RINA * AUT-UMS-IPD2-IWS-F1-Fi 1-
Año de construcción	2007
Eslora x manga	60.0 x 15.60 m
Capacidad carga	600 T
Dynamic Position System	Kongsberg K-POS21+CJOY
Puerto Base. Bandera	Catania (Italia). Italia
Propietario	Elettra

Tabla nº 3: Características técnicas del buque URBANO MONTI



El diseño y construcción de estos buques cableros los prepara para el desarrollo de grandes fuerzas de tracción, superiores a 100 ton., experimentadas durante las operaciones de enterramiento de los cables. Esta potencia es imprescindible para conseguir el objetivo de enterramiento a las profundidades de hasta 1.500 m que se alcanzan hoy en día. De esta manera, también se incrementa la garantía de seguridad tanto para el propio cable, como para usuarios del mar ajenos a éste. El peligro potencial de la pesca de arrastre, afección o daño a un cable se reduce significativamente.

Durante la instalación, el barco cablero opera en modo de Posicionamiento Dinámico (DP), mediante el cual 5 motores auxiliares colaborarán con los dos propulsores principales en el mantenimiento de la estabilidad del barco y el aseguramiento de su posición correcta, de acuerdo con las coordenadas de ruta definidas en los estudios previos. Este sistema DP opera en conjunción con dos GPS diferenciales integrados que permiten que el barco se gobierne y coloque atendiendo tan solo a la ruta previamente establecida, independientemente de las condiciones del mar. La precisión alcanzada por este sistema permite un margen de error de instalación inferior a 1 m.

A lo largo de una operación de instalación de un cable, el buque es totalmente autosuficiente y no requiere de la utilización de ningún tipo de anclaje como ayuda externa durante el tendido del mismo. Todo el tendido y los aterrizajes se llevan a cabo mediante este sistema de posicionamiento sin intervención externa, por lo que el único posible impacto sobre el lecho marino será aquel que pudiera derivarse de la presencia del cable sobre la superficie del fondo marino.

3.- Aterrizaje-Tendido del cable a través de la Perforación

Como norma general, se realizan los siguientes trabajos preparativos en los puntos de llegada (amarre/aterrizaje) del cable:

- a) Se acoplará una polea adecuada a un anclaje apropiado y temporal que se instalará de tal forma que se consiga la línea de tiro óptima correspondiente al cabo de tiro del cable.
- b) Se excavará y preparará un acceso desde la playa hasta la arqueta del extremo terrestre del cable, y se instalará el macizo de anclaje del cable.
- c) Se instalará una célula de carga en la conexión entre la polea de playa y el macizo de anclaje temporal para que se pueda controlar y registrar continuamente la tensión en el cable.



- d) Se establecerá una red de comunicación portátil para que estén en contacto el Jefe de Playa, los supervisores de montaje, el jefe de buceadores, los operarios del bote y de la lancha y el buque cablero.
- e) Se protegerá el lugar de la obra mediante las apropiadas señales de aviso y cintas para mantener a los espectadores fuera de la zona de trabajo.

El equipo de playa preparará cada lugar de punto de amarre en la playa antes de la llegada del buque que tiende el cable. Este trabajo puede incluir la localización de cables ya existentes o peligros y la colocación de boyas en los mismos si se sabe que existen.

Al llegar al lugar de punto de amarre del cable, el buque cablero realiza maniobras para llegar a una posición predeterminada en un puesto de línea y amarre.



Figura nº 15: Imagen de aterrizaje en playa de cable mediante flotadores

En el caso del aterrizaje en Tamaduste, cuando el buque que porta el cable llegue al punto de aterrizaje, se aproximará al punto de salida de la PHD. Cuando esté situado adecuadamente, el equipo de buzos mediante un bote auxiliar, pasará el cable desde la boca de salida de la perforación horizontal dirigida a través del entubado realizado previamente. El arriado desde el buque hacia la playa se realiza siempre bajo las órdenes del Jefe de Playa.

Para tirar el cable puede emplearse una máquina de playa o un cabestrante. Se puede realizar esto pasando una línea de tiro por una polea de playa (en este caso) sujeto a un macizo de anclaje enganchado a una máquina de playa, o utilizar un cabrestante de playa, y se lanzará la línea de tiro directamente. A medida que se vaya aproximándose el “stoper” de cable instalado anteriormente, se harán esfuerzos para eliminar cualquier catenaria significativa en el cable. El trabajo de tirado terminará cuando el estopor de cable instalado anteriormente esté sujeto al macizo de anclaje.



El chicote del cable se llevará manualmente hasta la arqueta de la playa. Una vez exista acuerdo entre todas las partes de que el cable esté alineado a satisfacción, los buceadores cortarán los flotadores desde la playa hasta el buque cablero controlándose así el hundimiento del cable hasta el fondo del mar. Se recuperarán los flotadores mediante el bote de trabajo y la lancha neumática y los devolverá al buque cablero. Al terminar el proceso de quitar los flotadores, se espera que los buceadores lleven a cabo una inspección del cable entre la playa y hasta el punto más cercano al buque cablero al que puedan aproximarse con seguridad. Los buceadores se asegurarán de que el cable se haya quedado fuera del alcance de rocas u otros peligros.

Una vez finalizado el trabajo de llevar el cable a tierra, y con la confirmación por parte de los buceadores del estado del cable tal como se haya quedado tendido y la aprobación para seguir, el buque cablero seguirá la ruta prevista tendiendo cable.

Terminadas todas las obras, el emplazamiento será restaurado en grado razonablemente posible para volver a las condiciones iniciales previas a los trabajos. Incluirá:

- > Rehabilitación de zanjas de cable y pozo de ataque de la perforación.
- > Eliminación de los macizos de anclaje temporales.
- > Desmovilización de equipos
- > Eliminación de escombros del proyecto.



3.3. ALTERNATIVAS DE TRAZADO

Los criterios para la localización final de la ruta del cable responden a diferentes aspectos que han de tenerse en cuenta cualquier proyecto de estas características, tales como geomorfología y geofísica del fondo marino, aspectos ambientales, arqueológicos, condicionantes tecnológicos, puntos de enlace con las infraestructuras terrestres, etc.

Entre otros aspectos, se han considerado como relevantes los siguientes condicionantes, a la hora de seleccionar las rutas y puntos de amarre:

- Evitar en la medida de lo posible, el paso por espacios protegidos de la red Natura 2000.
- Evitar atravesar zonas de protección arqueológica.
- En la medida de lo posible tender el cable por zonas con fondos arenosos o con capacidad de enterramiento.
- En las zonas de mar abierto, el aprovechamiento de zonas “valle” submarinas, en las que las profundidades son cercanas a 1.000 m y por lo tanto las restricciones técnicas de instalación y de mantenimiento son mucho menores, así como los riesgos de afecciones de terceros sobre el cable.
- La proximidad de los puntos de amarre a las poblaciones principales o áreas de afluencia turística de cada isla, por razones técnicas de instalación y mantenimiento, socioeconómicos, etc.

En concreto, para la selección de la ruta óptima del cable en este caso, se han analizado diferentes aspectos que han llevado a la elección de la zona de Tamaduste y, posteriormente, a la playa de El Salto como punto de amarre:

- Espacios protegidos
- Patrimonio arqueológico
- Planeamiento urbano
- Instalaciones portuarias
- Red de carreteras
- Pesca

A continuación, se detallan los elementos principales tenidos en cuenta:



1. Restricciones ambientales del Sistema en aguas de la Isla del Hierro.

- Espacio protegido Mar de Las Calmas ES7020057

Ocupando parte del litoral occidental de la Isla del Hierro se encuentra el espacio natural protegido que conforma el Mar de las Calmas perteneciente a la Red Natura 2000. Estas zonas complican el trazado en cuanto a la obtención de las correspondientes autorizaciones y/o concesiones del cable submarino.



Figura nº16: Red Natura2000. Mar de Las Calmas. Fuente: Natura Network Viewer

- Espacio marino de la zona occidental de El Hierro ES70000523

Ocupando parte del litoral oeste de la Isla del Hierro se encuentra este espacio natural protegido que conforma la Zona Occidental de 22.358,71 ha, perteneciente a la Red Natura 2000 y catalogada como zona de reproducción de aves.

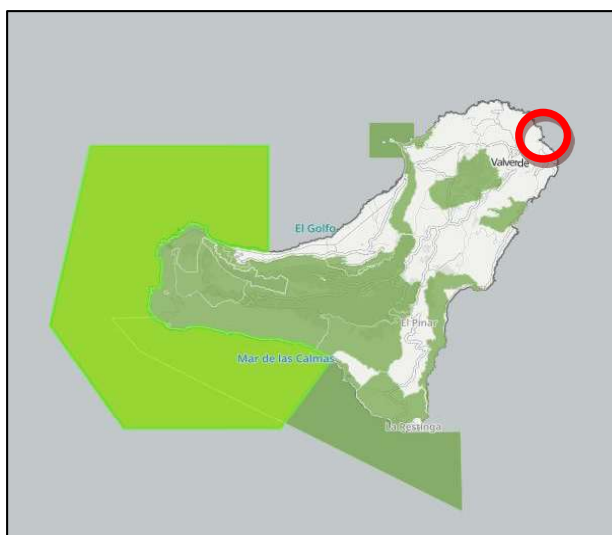


Figura nº17: Red Natura2000. Espacio Zona Occidental: Natura Network Viewer



- Espacio marino de los Roques de Salmor. ES0000524

Ocupando parte del litoral noroeste de la Isla del Hierro se encuentra este espacio natural protegido que conforma este espacio marino de 659,19 ha, perteneciente a la Red Natura 2000 y catalogada como zona de reproducción de aves.

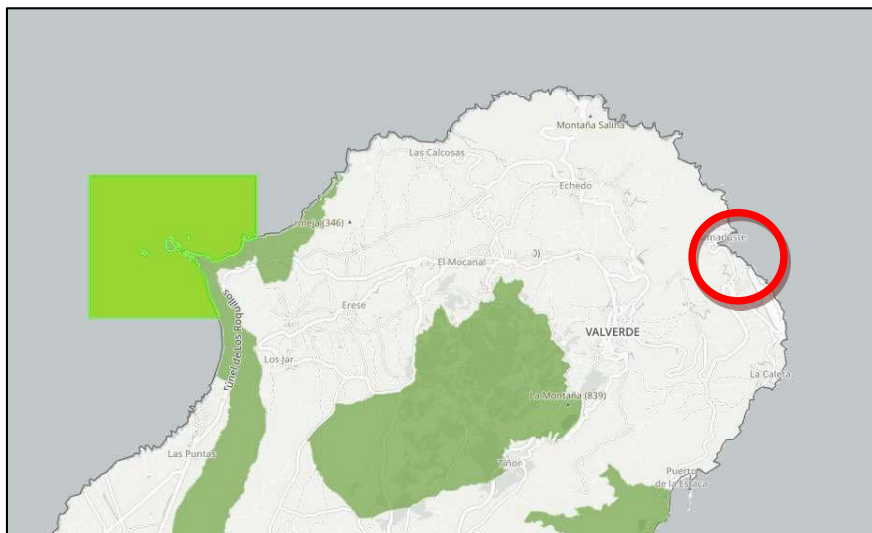


Figura nº18: Red Natura2000. Espacio marino Roques de Salmor. Natura Network Viewer

La única zona sin afección ambiental se localiza en el extremo noreste de la isla formada por el tramo del litoral comprendido entre el Puerto de la Estaca y la Bahía de las Calcosas en el municipio de Valverde.

2. Restricciones por Patrimonio arqueológico.

La zona de estudio se encuentra libre de restricciones puesto que no se encuentran perímetros declarados como zonas de servidumbre o protección arqueológica, de acuerdo con las consultas realizadas al Cabildo Insular de El Hierro.



3. Planeamiento urbano

Se proyecta el aterrizaje subterráneo del sistema de cable propuesto dentro de la Zona de Servidumbre de Protección, siguiendo la alineación del límite norte del sector UA-1 de El Tamaduste por terreno clasificado en el Planeamiento Vigente como (123) Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido SUz.



Figura nº19: Plano de Usos en planeamiento vigente: Fuente: GRAFCAN

Se describen a continuación las características de ordenación del sector (123) de El Tamaduste:

- Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación de Valverde por Pleno COTMAC el 17/12/2002, publicado el 10/02/2003 en el BOC.
- Etiqueta del Plan: RE Residencial
- Superficie (m2): 297.875,76
- Categoría de suelo: Suelo Urbanizable No Sectorizado Diferido
- Clasificación de suelo: SUz-Suelo Urbanizable

Se describen a continuación las características de ordenación del sector UA-1 de El Tamaduste:

- Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación de Valverde por Pleno COTMAC el 17/12/2002, publicado el 10/02/2003 en el BOC.
- Etiqueta del Plan: Unidad de actuación UA-1. El Tamaduste
- Superficie (m2): 64.152,23
- Categoría de suelo: Suelo Urbanizable Sectorizado Ordenado rs
- Clasificación de suelo: SUz-Suelo Urbanizable



4. Restricciones por actividades: zona de pesca submarina

La zona de aterrizaje se encuentra dentro de la zona H-1 de Zona de pesca submarina de aguas exteriores en el litoral comprendido entre Punta Norte (Bajón del Charco) y Tamaduste (El Cantil Chico) según la Orden de 22 de febrero de 1988 por la que se establecen zonas acotadas en aguas exteriores del archipiélago canario donde se permite la pesca deportiva submarina.



Figura nº20. Delimitación zona de pesca submarina. Fuente GRAFCAN

Con el análisis previo de antecedentes, condicionantes y restricciones, se consideraron inicialmente las siguientes alternativas para el aterrizaje del sistema.



ALTERNATIVA 1.- CANALINK BASE 6. ATERRIZAJE EN PLAYA DE EL SALTO EN TAMADUSTE.

El aterrizaje de esta alternativa se realiza en la Playa de El Salto de la localidad de Tamaduste en el extremo noreste de la Isla del Hierro mediante una solución de perforación horizontal dirigida.

Se trata de una playa de entre 10 y 20 metros de ancho formada por callaos y piedras sueltas con un acceso complicado por emplazarse al final de un camino habilitado entre coladas. Se estima una altura de playa en bajamar y pleamar de 1 a 3 m. La zona de rompiente está formada por piedras grandes y presenta una pendiente pronunciada en una zona de mar abierta.

Se localizan mojones de deslinde del DPM-T próximos a zona de acceso desde la Calle del Salto. La zona de ubicación del BMH está elevada unos 15 m sobre el nivel de playa.

La existencia de explanada próxima facilita la instalación de BMH e instalaciones necesarias para realizar una perforación dirigida. Se localiza suministro de electricidad en la Calle del Salto. La posible ubicación del CLS implicaría un recorrido de unos 9,5 km hasta el municipio de Valverde.

En cuanto a las afecciones no se detecta ninguna zona de acuicultura en las proximidades ni fondeo de embarcaciones. No se detecta ningún espacio protegido de la Red Natura 2000 ni en el amarre ni en la aproximación.

La salida de la canalización desde el BMH sería favorable a través de la Calle El Salto, y posteriormente a lo largo de la alineación de las calles Malpaís, Los Cardones y San Juan Valverde hacia el oeste conectando con la carretera HI-20 a las afueras del pueblo tras un recorrido urbano de unos 600 m.



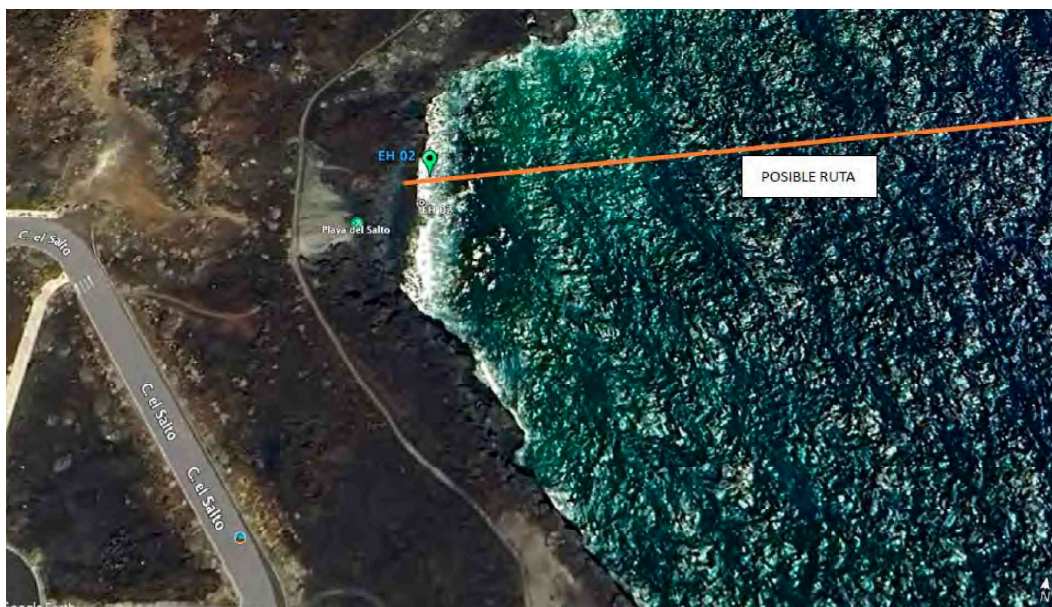


Figura nº 21: Alternativa 1_Canalink BASE 6_Ruta Playa del Salto



Figura nº 22: Alternativa 1_Canalink BASE 6_Aterrizaje en Playa del Salto.Tamaduste



ALTERNATIVA 2.-CANALINK BASE 6. ATERRIZAJE EN PLAYA DE TIJERETAS

El aterrizaje de esta alternativa se realiza en la playa de Tijeretas en una zona próxima a la Central Eléctrica de Endesa existente próxima al Puerto de la Estaca. La zona de DPMT de costas puede ser atravesada en su totalidad mediante perforación dirigida horizontal o movimiento de tierras.

Se trata de una playa de entre 10 y 20 metros de ancho formada por callaos y piedras sueltas. Se estima una altura de playa en bajamar y pleamar de 1 a 3 m. La zona de rompiente está formada por piedras grandes y presenta una pendiente pronunciada en una zona de mar abierta con posibilidad de corrientes.

El acceso público a la playa se realiza por un sendero entre grandes bloques de socas de lava. Se trata de una zona urbana con viviendas unifamiliares próximas. El BMH se ubicaría a unos 10 m sobre el nivel de la playa en ZSP. Se estima posibilidad de perforación horizontal dirigida. La posible ubicación del CLS implicaría un recorrido de unos 9,5 km hasta el municipio de Valverde.

No se localizan otros cables o tuberías en la zona. Se localiza una zona de cauce con revestimiento de piedra próximo.

En cuanto a las afecciones no se detecta ninguna zona de acuicultura en las proximidades. Sin restricciones por la proximidad de instalaciones de la Autoridad Portuaria de Tenerife. No se detecta ningún espacio protegido de la Red Natura 2000 ni en el amarre ni en la aproximación.



Figura nº 23: Alternativa 2_Canalink BASE 6_Ruta Playa Tijeretas





Figura nº 24: Alternativa 2_Canalink BASE 6_Aterrizaje en Playa de Tijeretas

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Tras el análisis de los diferentes emplazamientos, se seleccionó la Alternativa 01.-CANALINK BASE 6 Playa de El Salto en Tamaduste- que transcurre bajo el fondo marino, por reunir los mejores requisitos ambientales y técnicos, ya que la zona se encuentra fuera de los espacios protegidos por la Red Natura 2000 y dispone de una batimetría favorable para realizar la instalación.

El trazado de esta alternativa evita cualquier afección sobre la zona de pesca submarina que se sitúa frente a la playa. Entre otros, los riesgos de afección que pueden producirse son: dragados de mantenimiento, maniobras de emergencia, operaciones de mantenimiento de emisarios y colectores etc.



4. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

El trazado en PHD del aterrizaje del **Segmento BU6.2-BMH Playa de El Salto** del sistema CANALINK BASE 6 obliga necesariamente a atravesar el subsuelo del DPM-T a lo largo de aproximadamente 147,00 m entre el límite de éste y la cota batimétrica -10 m en aguas superficiales.

Durante las distintas fases del proyecto será necesaria la ocupación de una franja en aguas del DPM-T, estableciéndose ciertas restricciones sobre los usos de éstas. Se relacionan a continuación algunas de estas restricciones:

- Fase de Construcción

En la fase de ejecución de la perforación dirigida, es necesaria la ocupación temporal de una zona aproximada de 1.500 m² tanto de viario público como de ZSP siguiendo la alineación norte y este de la Calle de El Salto para la colocación de maquinaria, instalaciones auxiliares así como el punto de ataque de la perforación en la parcela de terreno público existente al norte.

En una fase posterior de despliegue del cable submarino, no será necesaria ninguna ocupación temporal puesto que todo el tramo transcurre en perforación dirigida bajo el fondo marino.

- Fase de explotación

En la fase de explotación del sistema de telecomunicaciones será necesaria la ocupación de manera permanente de una franja situada a ambos lados del eje del mismo donde se establecen ciertas restricciones en los usos de las mismas, con la finalidad de evitar que se desarrollen sobre ellas ciertas actividades que pudieran resultar perjudiciales o peligrosas para el correcto funcionamiento del cable submarino.

Asimismo, será la necesaria la ocupación permanente de una zona de servidumbre aproximada de 9 m² como punto permanente de amarre del cable marino e instalaciones asociadas en una arqueta enterrada localizada junto a la acera norte de la Calle de El Salto.

El objeto de este expediente es la solicitud de concesión del tramo de Perforación Horizontal Dirigida del Sistema CANALINK BASE 6 para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre en el tramo costero y de aguas superficiales de la Isla del Hierro dependientes de la Dirección General de Costas de Canarias, tal y como se refleja en la siguiente figura:





Figura nº25: Ocupación del DPMT de la PHD en Playa de El Salto, Tamaduste.

Las coordenadas exactas de entrada y salida de la Perforación Horizontal Dirigida en la zona de DPM-T se indican a continuación:

TRAMO DE PHD	UTM ETRS 89 (Huso 28)	Longitud/latitud ETRS89	Distancia (m) desde arqueta BMH en ZSP
Entrada de PHD en DPM-T	X=214922.3783 Y=3081456.4758	17° 53' 38,82120" W 27° 49' 38,99108" N	39,00
Salida de PHD de DPM-T a cota -10 m	X=215068.6749 Y=3081453.9305	17° 53' 33,47781" W 27° 49' 39,02050" N	185,00

La distancia recorrida por el cable en aguas del DPMT a través de la perforación es de aproximadamente de 147 m. Considerando una servidumbre de 50 cm a cada lado del cable submarino, la superficie total objeto de concesión es de 147 m².

Distancia recorrida	Servidumbre	Superficie total ocupación
147	1 m ² /ml cable	147 m ²



5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO MARINO

5.1. CLIMA MARÍTIMO

Se caracteriza el clima marítimo de la zona de estudio en la situación actual con el fin de determinar su influencia estimando las condiciones medias de oleaje en la zona que caractericen la dinámica litoral y definiendo el régimen extremal de oleaje.

- Niveles del mar

La Red de Mareógrafos REDMAR tiene como finalidad principal medir, grabar, analizar y almacenar de forma continua el nivel del mar en los puertos.

Únicamente se localiza un mareógrafo próximo a la zona de estudio:

- Mareógrafo de El Hierro 2: situado en el dique de sierra de entrada a marina deportiva del Puerto de la Estaca. Sus coordenadas son longitud 17.90°W y latitud 27.78°N. Código 3459.

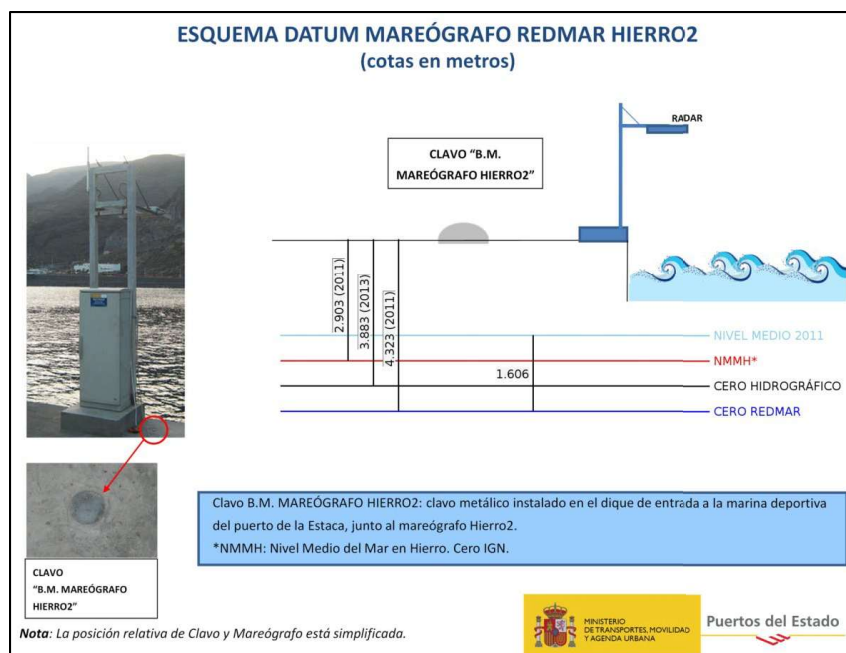




Figura nº 23: Datos del nivel del mar del mareógrafo El Hierro 2. Fuente: Puertos del Estado

Como se observa en el gráfico, el nivel del mar supera los 2,5 m de altura.

Las mareas en el en la zona tienen un régimen semidiurno, cambiando cada 6 horas dándose dos pleamares y dos bajamares al día. El rango medio de estas mareas oscila entre 1,5 y 2,5 metros y una carrera máxima de marea astronómica de 2,80 m.

No se encuentra próxima a la zona de estudio, ninguna boya perteneciente a la Red de Aguas Profundas que analizan las corrientes existentes en la zona.

El estudio de oleaje en esta zona se fundamenta en el tratamiento estadístico del conjunto de datos SIMAR, formado por series temporales de parámetros de viento y oleaje procedentes del modelo numérico. Utilizaremos los datos de oleaje procedentes de las series SIMAR para los Nodos SIMAR 4008007 situado frente a Tamaduste y 412022028 situada junto al Puerto de la Estaca, que son los más próximos a la zona de estudio.



Figura nº 24: Situación puntos SIMAR 4008007 (frente Tamaduste) y 412022028 (frente Puerto de la Estaca). Fuente: Puertos del Estado.



Nodo 4008007

Los datos obtenidos para este nodo SIMAR indica que los oleajes principales son los procedentes del NNE, NNW, y N.

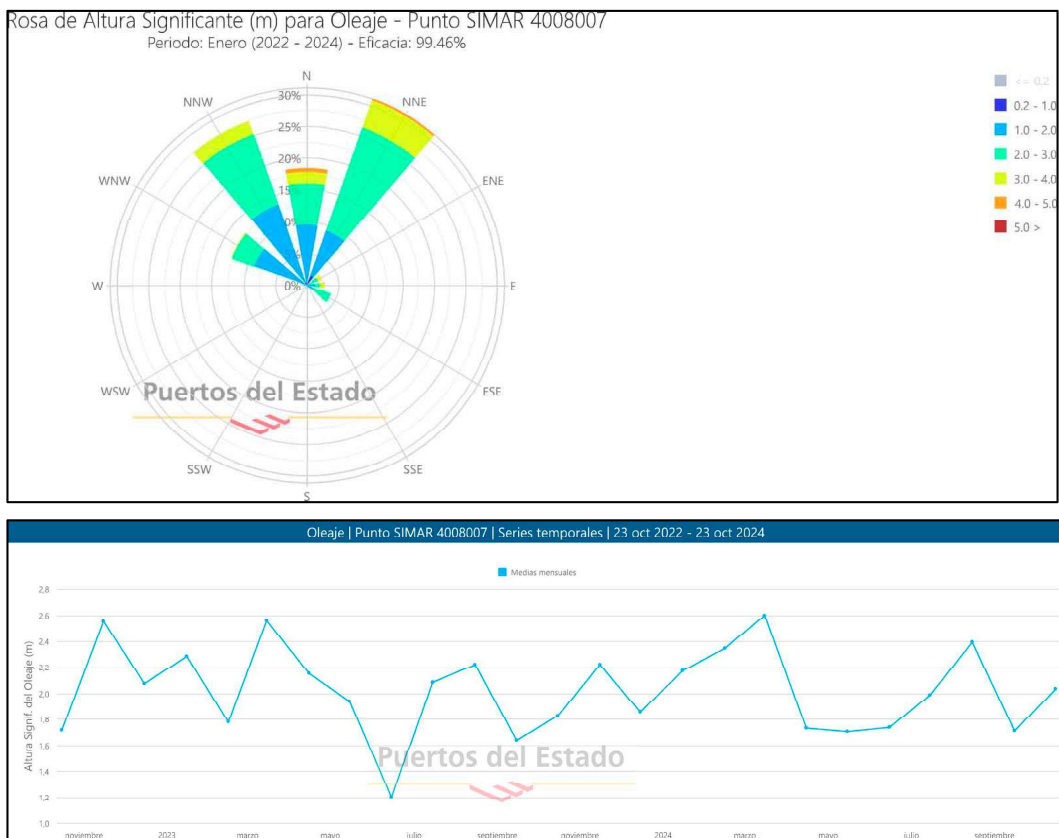


Figura nº 25: Datos de oleaje Nodo 4008007. Fuente: Puertos del Estado

Analizando el histograma de 2023-24, la envergadura de la altura del oleaje es generalmente inferior a 3 m, superando este valor de manera muy ocasional.



Nodo 412022028

Los datos obtenidos para este nodo SIMAR indica que los oleajes principales son los procedentes del ENE, E y ESE.

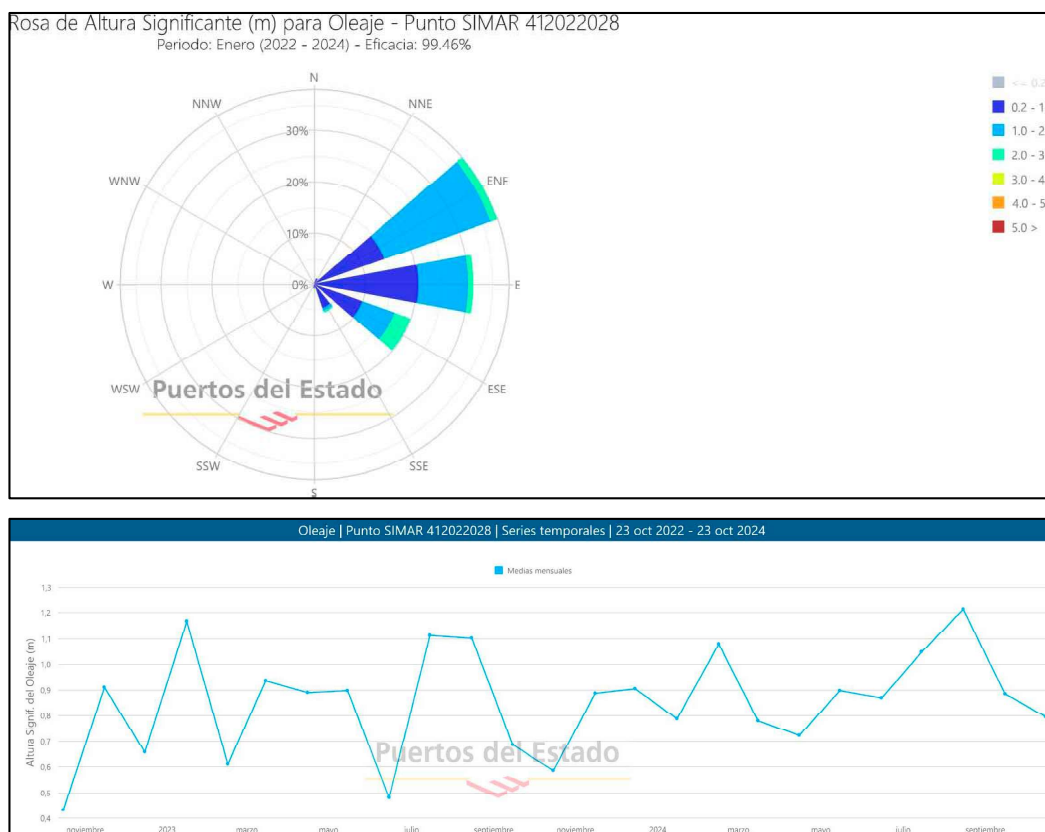


Figura nº 26: Datos de oleaje Nodo 412022028. Fuente: Puertos del Estado

Analizando el histograma de 2023-24, destaca la escasa envergadura de la altura del oleaje, generalmente menor a 2 m, superando este valor de manera muy ocasional.



5.2. BATIMETRÍA

Durante la campaña marina realizada por GEOMITSA en Septiembre de 2024, se realizó una batimetría y reconocimiento geofísico de la ruta teórica de la perforación horizontal dirigida que queda recogida en documento anexo.

La realización del estudio batimétrico y sónar de barrido lateral de la zona de estudio se ha llevado a cabo mediante una sonda electrónica modelo NORBIT iWBMS.

Este equipo opera a una frecuencia de entre 200 y 700 kHz, con un transductor que emite hasta 512 haces, permitiendo una cobertura de entre 7 y 210°. La profundidad máxima de registro es de 275 m.

Todas las cotas batimétricas se han referido al cero hidrográfico (LAT). Se ha realizado la corrección de marea desde el mareógrafo REDMAR más cercano HIERRO 2 sumando 0,44 m a las sondas REDMAR en positivo para obtener LAT-HI.



Figura nº 27: Transductor de la sonda NORBIT iWBMS

Durante los trabajos se levantaron un total de 4.000 m de recorrido en 16 líneas diferentes.

Se realizan las correspondientes calibraciones durante la ejecución de los trabajos:

- Velocidad del sonido: se emplea la sonda de velocidad del sonido Swift SVP de Valeport para corregir los datos acústicos de la ecosonda debido a las variaciones de la velocidad del sonido en el agua. Adicionalmente, la sonda multihaz dispone de un sensor de



velocidad del sonido a la altura del transductor que registra el valor en tiempo real para realizar correctamente el enfoque de los haces.

- Para la determinación de ángulos de montaje y navegación de la ecosonda multihaz, se realiza el procedimiento Patch Test de adquisición de datos con un patrón, empleando la morfología del fondo para el cálculo de ángulos de instalación.
- Corrección del nivel del mar: se calculan por la cota RTK del GPS, comprobando los niveles con los datos del mareógrafo HIERRO2.

Con los datos obtenidos en campo y tras la fase de procesado llevada a cabo en gabinete para la corrección de datos, se procede a la creación de un plano batimétrico obteniendo a su vez el correspondiente modelo digital del terreno.

La batimetría de la zona queda recogida en el siguiente plano, que se incluye en el informe de la campaña realizada. Muestra profundidades mínimas de 3,0 m y máximas de 150 m.

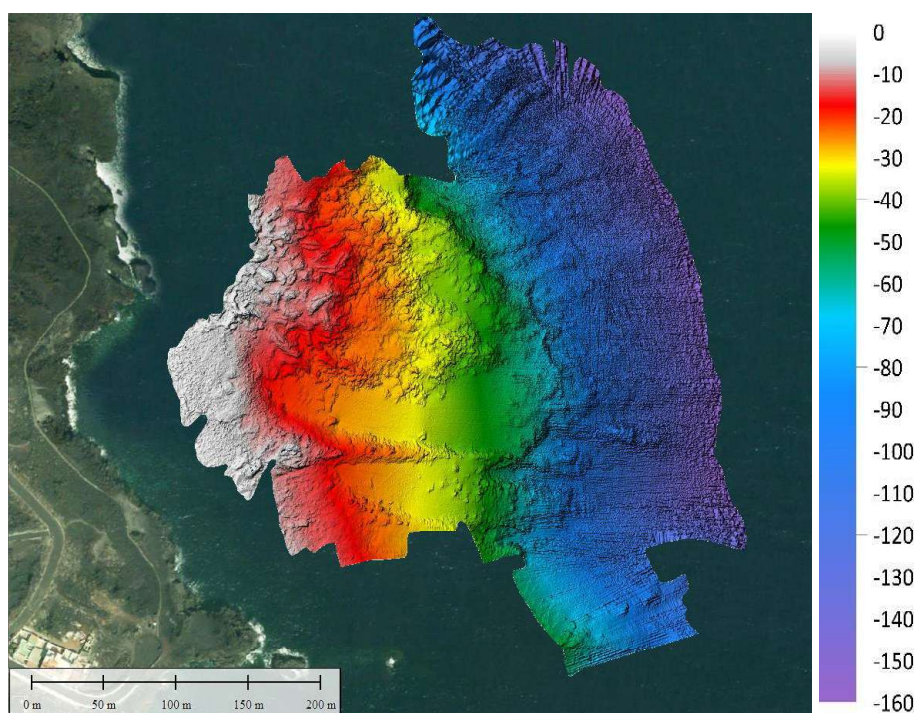
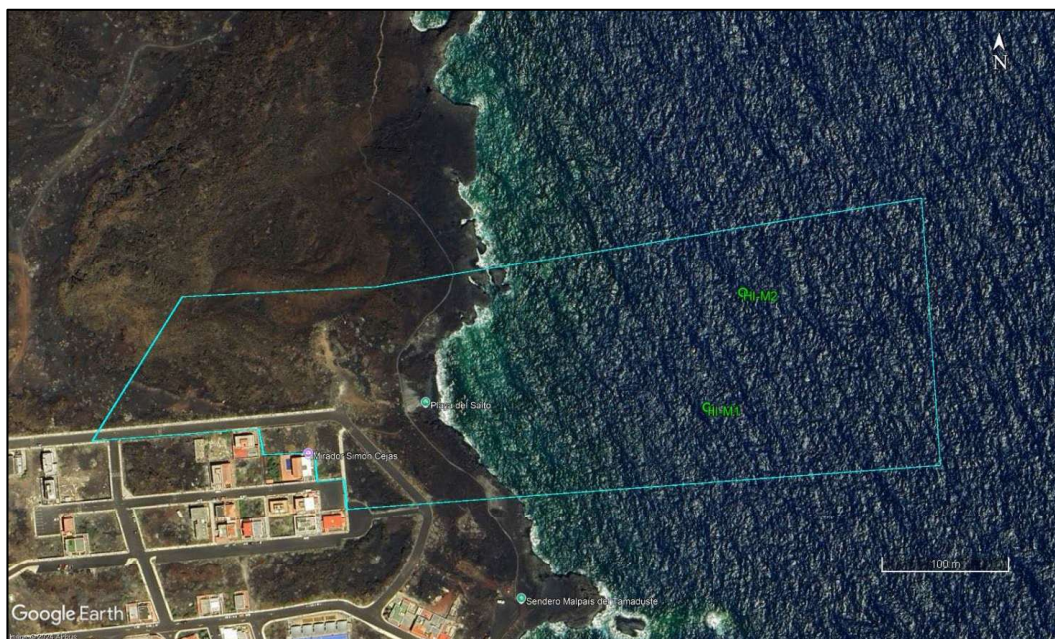


Figura nº28: Imagen de batimetría en zona costera



Toma de muestras superficiales

Como complemento a los datos obtenidos del sonar de barrido lateral se tomaron muestras superficiales con draga Van Veen. Se tomaron un total de 2 muestras superficiales en las coordenadas indicadas obteniendo los siguientes resultados:



Muestra	X(m)	Y(m)	Z(m)	Descripción
HI-M1	215.161,61	3.081.439,30	-28.50	Arena gruesa
HI-M2	215.191,76	3.081.529,76	-35.00	Draga vacía

Figura nº29: Localización de la toma de muestras superficiales

Adicionalmente, se realizaron un total de seis filmaciones submarinas (VH1 a VH6) mediante cámara submarina IPSE como ayuda a la interpretación de los datos obtenidos. Las profundidades de dichas filmaciones se realizaron entre los 15 y 40 m de profundidad confirmando la naturaleza rocosa de los fondos con presencia de parches de arena.

Tanto las inspecciones “inshore-onshore” como la toma de datos geofísicos y geotécnicos se realizaron con la embarcación OCEANIC 423 CLIPPER.



Análisis de datos morfológicos

A partir de los datos obtenidos con el levantamiento con sónar de barrido lateral (sonogramas), tras su posterior procesado, se construye un mosaico referenciado de imágenes sonográficas. De este modo es posible la caracterización y representación de los fondos marinos así como su delimitación cartográfica.

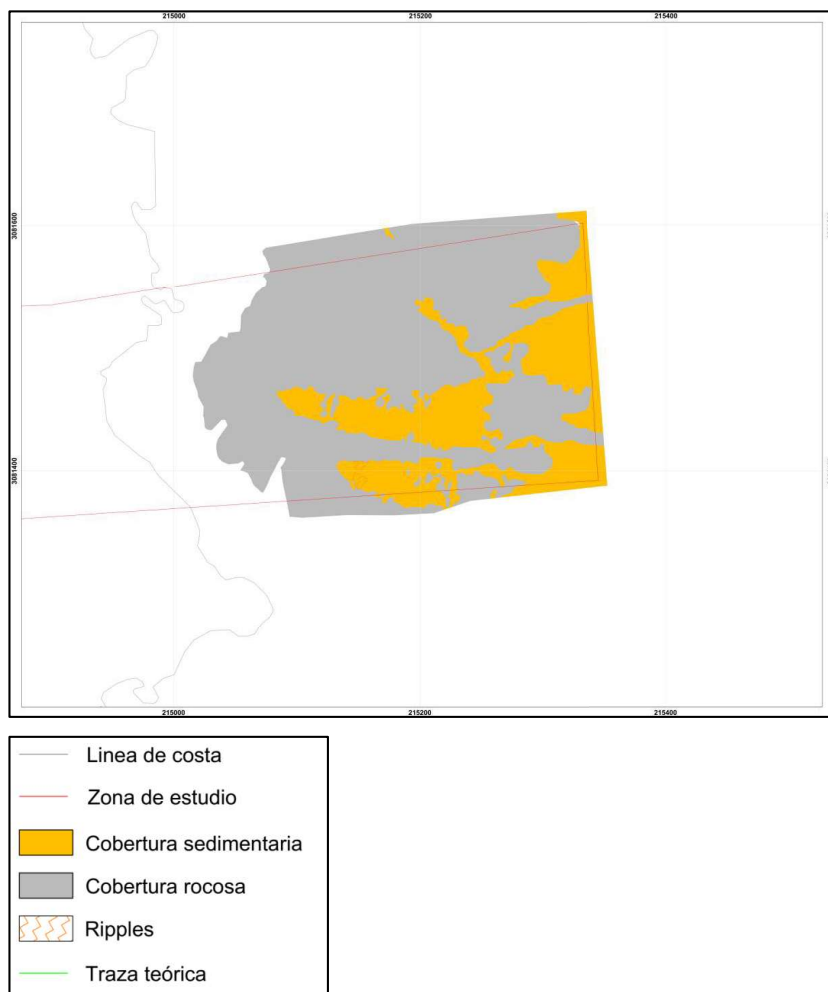


Figura nº 30: Plano morfológico de la zona de investigación

En el fondo marino predominan los fondos irregulares debido a la presencia de coladas volcánicas de roca, alternando con zonas de manchas de depósitos de arena sedimentaria. Los materiales arenosos se encuentran principalmente en las depresiones formadas por dichas coladas volcánicas mientras que los afloramientos rocosos de basalto se extienden al 70% de la zona estudiada.



5.3. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO MARINO Y GEOLOGÍA SUPERFICIAL

Los datos obtenidos de la campaña sísmica de reflexión mediante el perfilador de sedimentos han sido empleados para caracterizar las zonas de depósito sedimentario no consolidado.

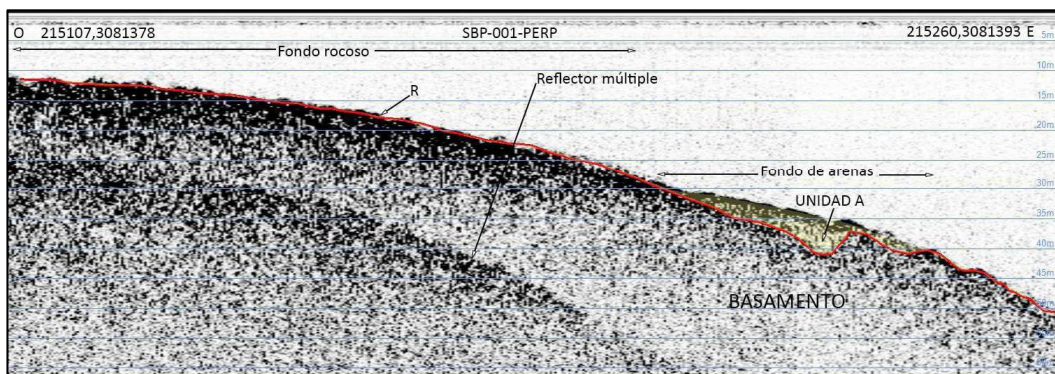
Se han obtenido datos complementarios de las campañas de campo mediante:

- Sónar de barrido lateral
- Muestras de sedimentos
- Filmaciones submarinas

Los datos obtenidos de dichas campañas han permitido determinar el espesor de sedimento no consolidado hasta el techo del nivel de material consolidado. A partir de las características reflectivas de los materiales no consolidados (facies acústicas y geometría) y la correlación con los datos de campo, se ha podido interpretar qué tipo de sedimentos conforman los depósitos de material. Se han obtenido la siguiente secuencia geológica del fondo marino:

- Unidad A (Sedimento no consolidado): material de media impedancia acústica, interpretado como material no consolidado, tipo arena, rellenando depresiones orientadas de este a oeste entre afloramientos rocosos (coladas de lava)
- Unidad B (Basamento Acústico): material de alta impedancia acústica. Conformar el fondo de la mayor parte de la zona de estudio. En general aflorante o enterrado por una fina capa de sedimento. Se interpreta como basamento basáltico, formado por coladas de basalto y escorias.

Se presentan a continuación, dos perfiles sísmicos interpretados que atraviesan la zona de estudio, uno O-E (SPB-001-PERP) y el otro de S-N (SPB-017-PAR).



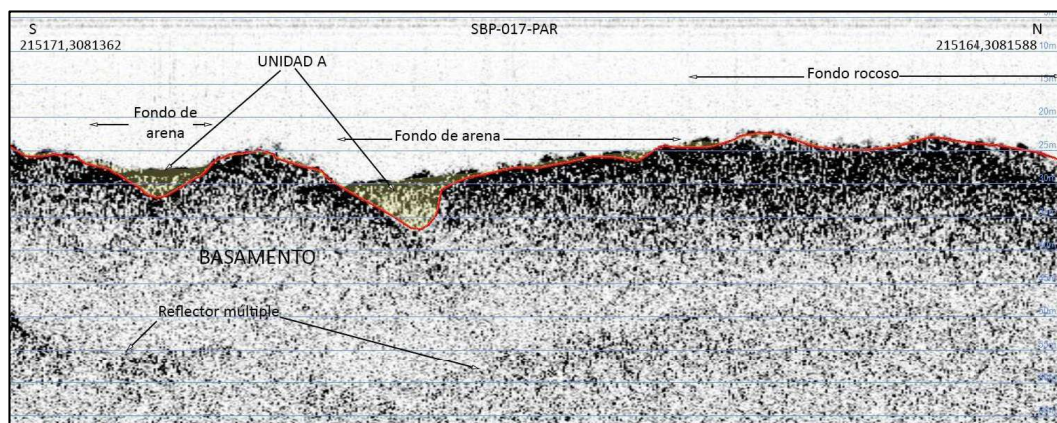


Figura nº 31 a y b: Perfiles sísmicos en la zona de estudio

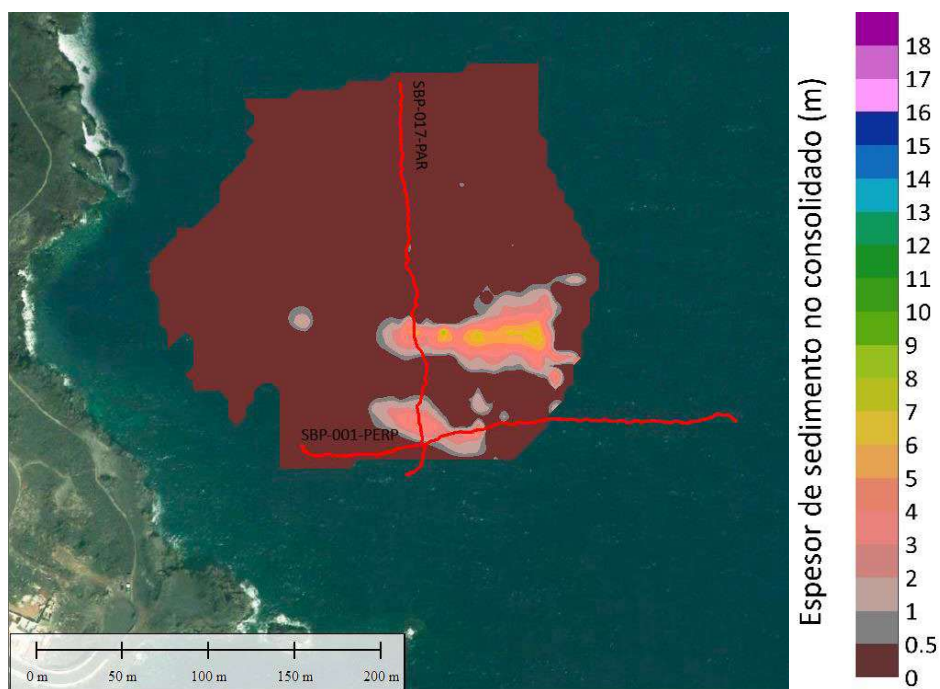


Figura nº 32: Plano de isopacas de sedimentos



5.4. CONDICIONES DE LA BIOSFERA MARINA

El 22 de enero de 2000, la Isla del Hierro fue declarada por la Unesco Reserva de la Biosfera por conservar un patrimonio natural, cultural y paisajístico. Es la isla que posee más superficie protegida del Archipiélago Canario.

Dicha reserva incluye una franja marina que se corresponde con el Mar de las Calmas entre las puntas de la Restinga y Orchilla, fuera de la zona objeto de esta solicitud.

6. INCIDENCIA AMBIENTAL

El procedimiento administrativo de la tramitación ambiental en el medio marino está regido por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental incluyendo las modificaciones sucesivas realizadas por la Ley 9/2018 de 6 de diciembre y otras posteriores.

No obstante, hay que mencionar que el **presente proyecto no está incluido ni en el Anexo I ni en el Anexo II de la citada Ley.**

En el tramo de costa de la Isla del Hierro se han evaluado los impactos potenciales derivados de la instalación del cable como inapreciables y compatibles con el entorno: No se produce ninguna afección a espacios protegidos de la Red Natura 2000, ni se prevé afección alguna a especies protegidas. Tampoco se producirán vertidos, emisiones, producción de residuos ni ningún otro impacto ambiental de cierta significación.

Por ello, se interpreta (igual que en otros proyectos similares anteriores), la no necesidad de tramitación de evaluación de impacto ambiental para este proyecto de cable submarino presentado por **CANALINK**.

De cualquier forma, este proyecto se halla sometido a la normativa de compatibilidad con la estrategia marina: Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. Por ello, se ha redactado un documento de análisis de compatibilidad, que se adjuntará al expediente junto a este proyecto básico, para su tramitación paralela como parte de la concesión de ocupación del DPM-T.

Como se ha dicho, la afección ambiental durante la explotación del sistema es inexistente, al tratarse de un sistema que no debe producir vertidos, residuos ni emisiones de ninguna clase. En caso de vertidos accidentales por las obras de perforación, serían de muy escasa incidencia, tal como se refleja en el estudio de dispersión realizado específicamente para este caso.

Tan solo podría haber alguna incidencia residual durante la ejecución de la perforación dirigida, pero serán eliminadas o minimizadas al máximo con la adopción de las medidas preventivas y correctoras adecuadas, de acuerdo con la siguiente tabla:



Impacto Potencial	Mitigación	Notas
Efectos sobre fanerógamas	Se ha cartografiado los fondos marinos en los puntos de aterrizaje con el fin de identificar las praderas y evitar que el cable pase por ellas.	El cable no discurre a través de praderas
Exclusión temporal de la actividad pesquera comercial en la zona ocupado por el barco cablero durante el tendido del cable en la PHD	-Notificación a la Administración competente -Notificación a las cofradías de pescadores en caso de ser necesario.	Aunque existe pesca submarina en la zona es un efecto menor, muy localizado.
Ocupación temporal de la zona urbana por las obras de la perforación dirigida	-Notificación a la Administración competente -Otras notificaciones si fueran necesarias.	Afección a la población residente y a los visitantes (por interrupción temporal del paseo litoral)
Molestias a especies animales durante la instalación del cable	-Seguimiento de protocolo de actuación en caso de avistamiento de cetáceos	Afección remota, evitable con los protocolos de actuación, de carácter temporal y reversible.

Finalmente, cabe destacar que se ha desarrollado un completo estudio de las características batimétricas, geomorfológicas, geológicas y geotécnicas entre otras del entorno del trazado del cable submarino con objeto de optimizar el trazado y evitar tanto las zonas de pendientes bruscas como las áreas de inestabilidad geotécnica, así como posibles hallazgos arqueológicos, formaciones geológicas de interés, praderas de fanerógamas u otros elementos de identidad y consideración ambiental.

Se ha realizado un estudio bionómico específico de los frentes costeros del trazado, incluida esta zona de Tamaduste, concluyendo la no existencia de ningún hábitat prioritario o comunidad sensible en la zona. También se ha realizado un Estudio Ambiental, que se adjunta como documento independiente de este procedimiento (igual que el documento de justificación de la compatibilidad del proyecto con la estrategia marina).

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se estima que la duración de los trabajos de perforación horizontal dirigida PHD, se prolongarán durante **doce semanas** condicionado dicho plazo a las condiciones meteorológicas.

Previamente se han realizado las correspondientes inspecciones geológica, geofísica y toma de datos topográficos y batimétricos para la determinación de los parámetros de trabajo y el correspondiente diseño constructivo.



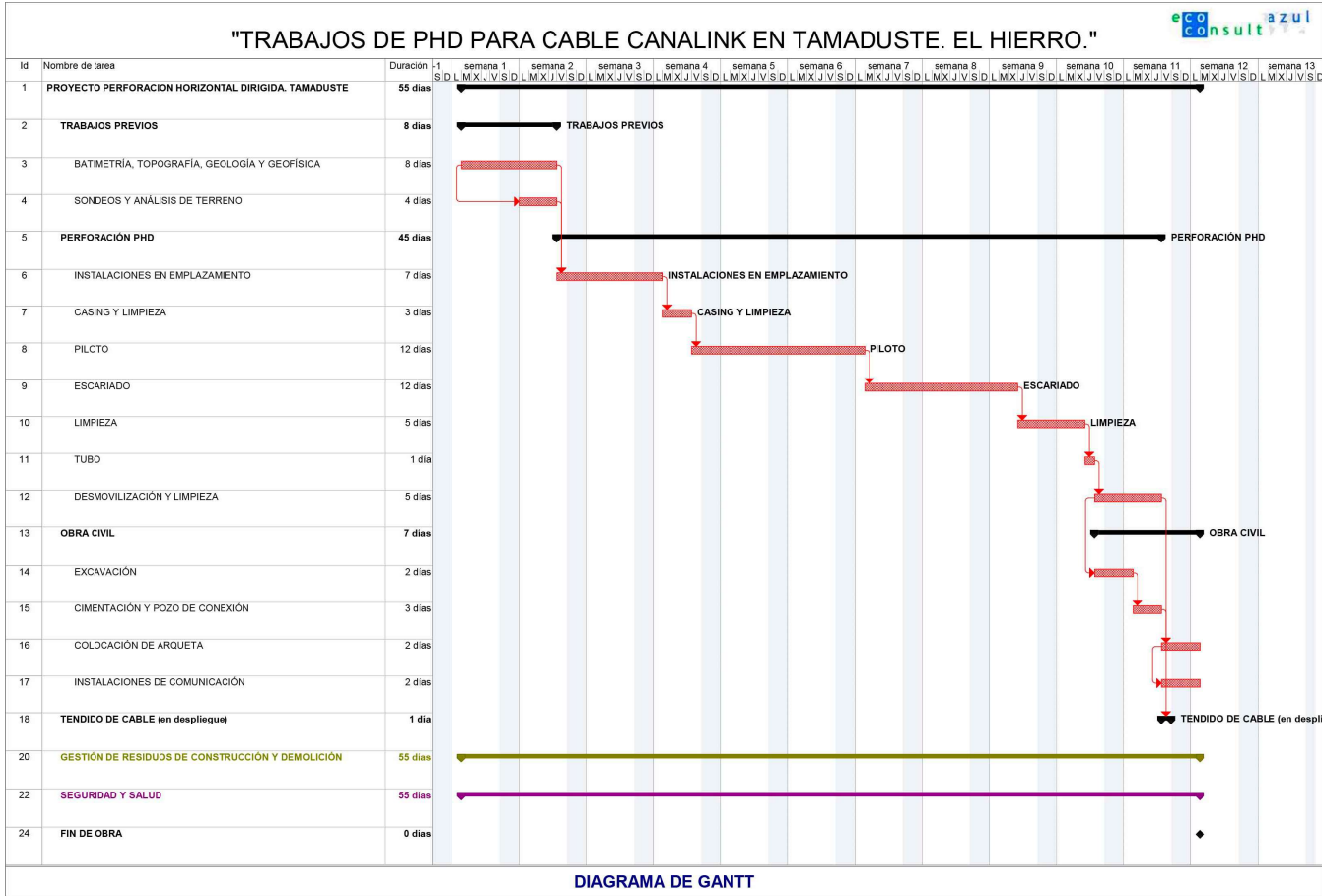


Figura nº33: Programación de trabajos de PHD en Tamaduste

8. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISTALACIÓN VIGENTE

El procedimiento para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre establece los datos y la documentación necesaria para la tramitación del expediente. Entre otros, hace referencia a lo siguiente:

- Identificación de la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre a ocupar
- Justificación de la necesidad de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre.

El presente proyecto básico cumple expresamente con la normativa vigente en materia de Costas, y más concretamente, con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

9. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto **total** para las obras de Perforación Horizontal Dirigida, incluyendo el suministro de materiales, construcción, instalación y otros conceptos, asciende a la cantidad global de:

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (917.450,67 €)

PRESUPUESTO PEM	IMPORTE	%
1. PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA	822.252,14	96,79
2. GESTIÓN DE RESIDUOS	1.500,00	0,18
3. SEGURIDAD Y SALUD	25.739,22	3,03
TOTAL PRESUPUESTO PEM	849.491,36	
GASTOS GENERALES (5%)	42.474,57	
BENEFICIO INDUSTRIAL (3%)	25.484,74	
TOTAL PRESUPUESTO PEC	917.450,67	



DESGLOSE DE PRESUPUESTO PEM EN EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE

El presupuesto total para las obras de Perforación Horizontal Dirigida descritas a través del Dominio Público Marítimo-Terrestre en concepto de suministro de materiales, construcción, instalación y otros conceptos asciende a la cantidad de:

**QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
(506.871,21 €)**

UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO UNITARIO	TOTAL (€)
ud	Trabajos previos	1,00	64.352,36	64.352,36
m	Perforación horizontal dirigida PHD Lperf. (1x0.125 mm PN16) i/traslado y retirada de equipos.	147,00	2.490,73	366.137,31
m	m Tubería PEAD PE100 DN 125 SDR11 PN16	147,00	364,02	53.510,94
m3	Inyección de lechada de cemento	7,35	188,65	1.386,58
ud	Gestión de Residuos	1,00	918,75	918,75
ud	Seguridad y Salud	1,00	15.765,27	15.765,27
ud	Desmantelamiento de instalación	1,00	4.800,00	4.800,00
TOTAL PRESUPUESTO PEM				506.871,21

PRESUPUESTO TOTAL EN DPM-T	FIANZA O GARANTIA PROVISIONAL (2%)
506.871,21 €	10.137,42 €

(Garantía provisional, calculada según artículo 185 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.)

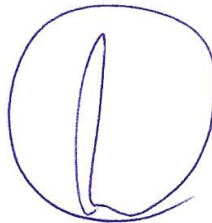


10. CONCLUSIONES

Con la redacción del presente Proyecto Básico, se considera que la solución adoptada se justifica a efectos requeridos y cumple con la legislación vigente, quedando a la espera de su aprobación por el Organismo competente.

Abril de 2025

El autor del Proyecto



Fdo: César Blázquez Capitán. ICCP



Anexo nº 1: PLANOS

P01.- PLANO DE SITUACIÓN. E 1/10.000

P02.- PLANO DE OCUPACIÓN DEL DPM-T. E 1/1.000

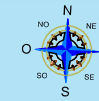
P03.- PLANO DE PLANTA TOPOGRÁFICA _TAMADUSTE E 1/750

P04.- PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL E 1/1000

P05.- PLANO DE IMPLANTACIÓN E INSTALACIONES E 1/325

P06.- PLANO DE ARQUETA DE AMARRRE. BMH E_varias





LEYENDA

- Trazado PHD
- Trazado Canalink
- Límite de DPM-T
- Límite Servidumbre de Protección
- Línea de nivel c/ 1m
- Suelo Urbano Catastral

SITUACIÓN: TAMADUSTE. VALVERDE. EL HIERRO



SISTEMA DE COORDENADAS

Proyección: UTM
Zona geográfica: HUSO 28
Datum: ETRS89
Unidades: metros

canalink

TÍTULO DEL DOCUMENTO

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CANALINK EN LA PLAYA DE EL SALTO DE TAMADUSTE, VALVERDE, ISLA DE EL HIERRO.

CONSULTOR

ecoconsult azul

AUTOR DEL PROYECTO

César Blázquez Capitán ICCP

DENOMINACIÓN DEL PLANO

PLANO DE SITUACIÓN
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EN DPM-T
PLAYA DE EL SALTO. TAMADUSTE

FECHA

Enero 2025

PLANO Nº / Hoja

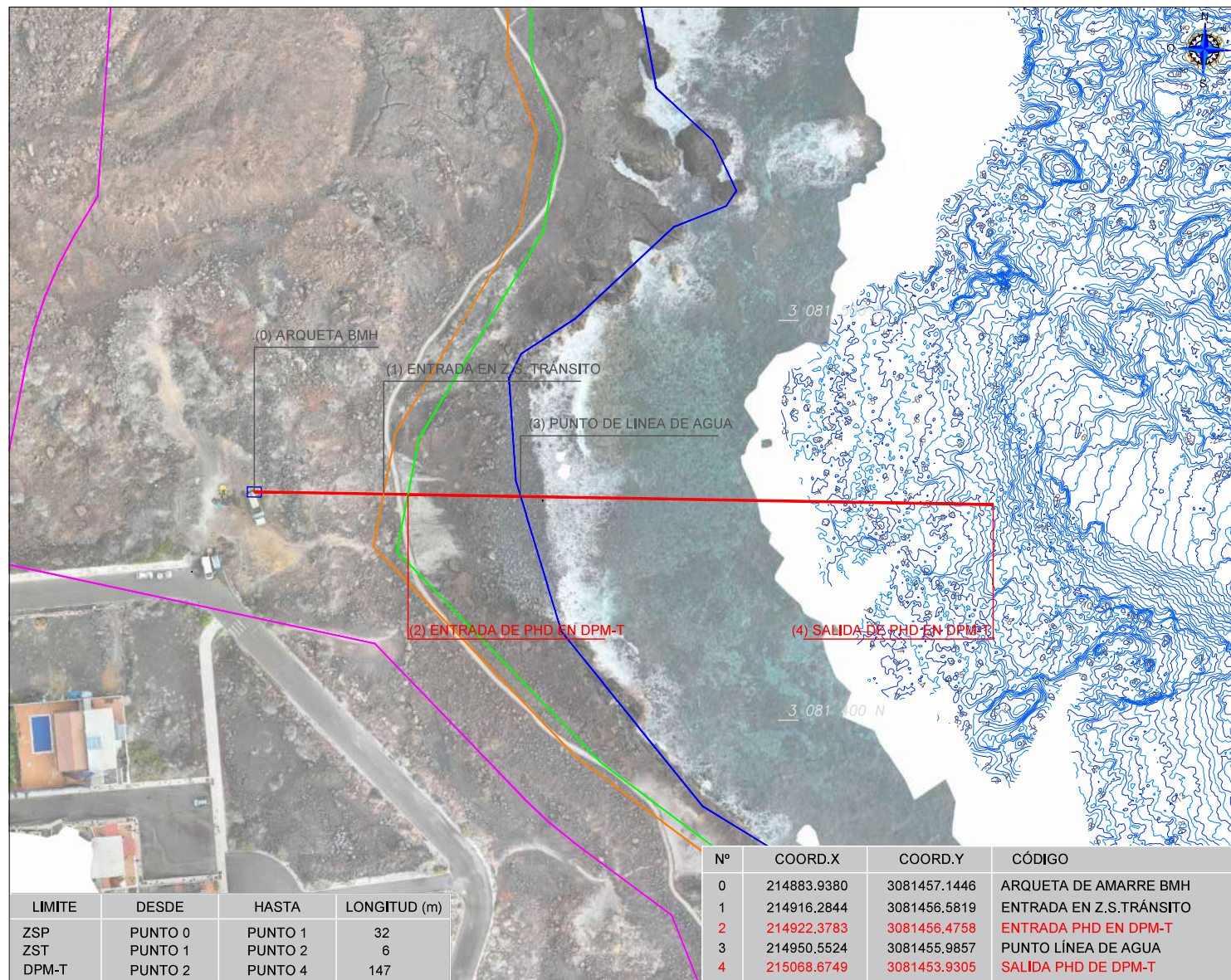
01 / 1

ESCALA A3:

E 1/ 10.000

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_ndc=0ntmx7FVsLX9XWtPFsGyBUSWLeG9pxSW7 puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:





LIMITE	DESDE	HASTA	LONGITUD (m)
ZSP	PUNTO 0	PUNTO 1	32
ZST	PUNTO 1	PUNTO 2	6
DPM-T	PUNTO 2	PUNTO 4	147

Nº	COORD.X	COORD.Y	CÓDIGO
0	214883.9380	3081457.1446	ARQUETA DE AMARRE BMH
1	214916.2844	3081456.5819	ENTRADA EN Z.S.TRÁNSITO
2	214922.3783	3081456.4758	ENTRADA PHD EN DPM-T
3	214950.5524	3081455.9857	PUNTO LÍNEA DE AGUA
4	215068.6749	3081453.9305	SALIDA PHD DE DPM-T

LEYENDA

- Trazado PHD
- Límite de DPM-T
- Zona Servidumbre Tránsito (6 m)
- Límite Servidumbre de Protección
- Línea de nivel c/ 1m
- Suelo Urbano Catastral

SITUACIÓN: TAMADUSTE. VALVERDE. EL HIERRO



SISTEMA DE COORDENADAS

Proyección: UTM
Zona geográfica: HUSO 28
Datum: ETRS89
Unidades: metros



TÍTULO DEL DOCUMENTO

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
CANALINK EN LA PLAYA DE EL SALTO DE TAMADUSTE, VALVERDE, ISLA DE EL HIERRO.

CONSULTOR



AUTOR DEL PROYECTO

César Blázquez Capitán ICCP

DENOMINACIÓN DEL PLANO

OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EN DPM-T
PLAYA DE EL SALTO. TAMADUSTE

FECHA

Enero 2025

PLANO Nº / Hoja

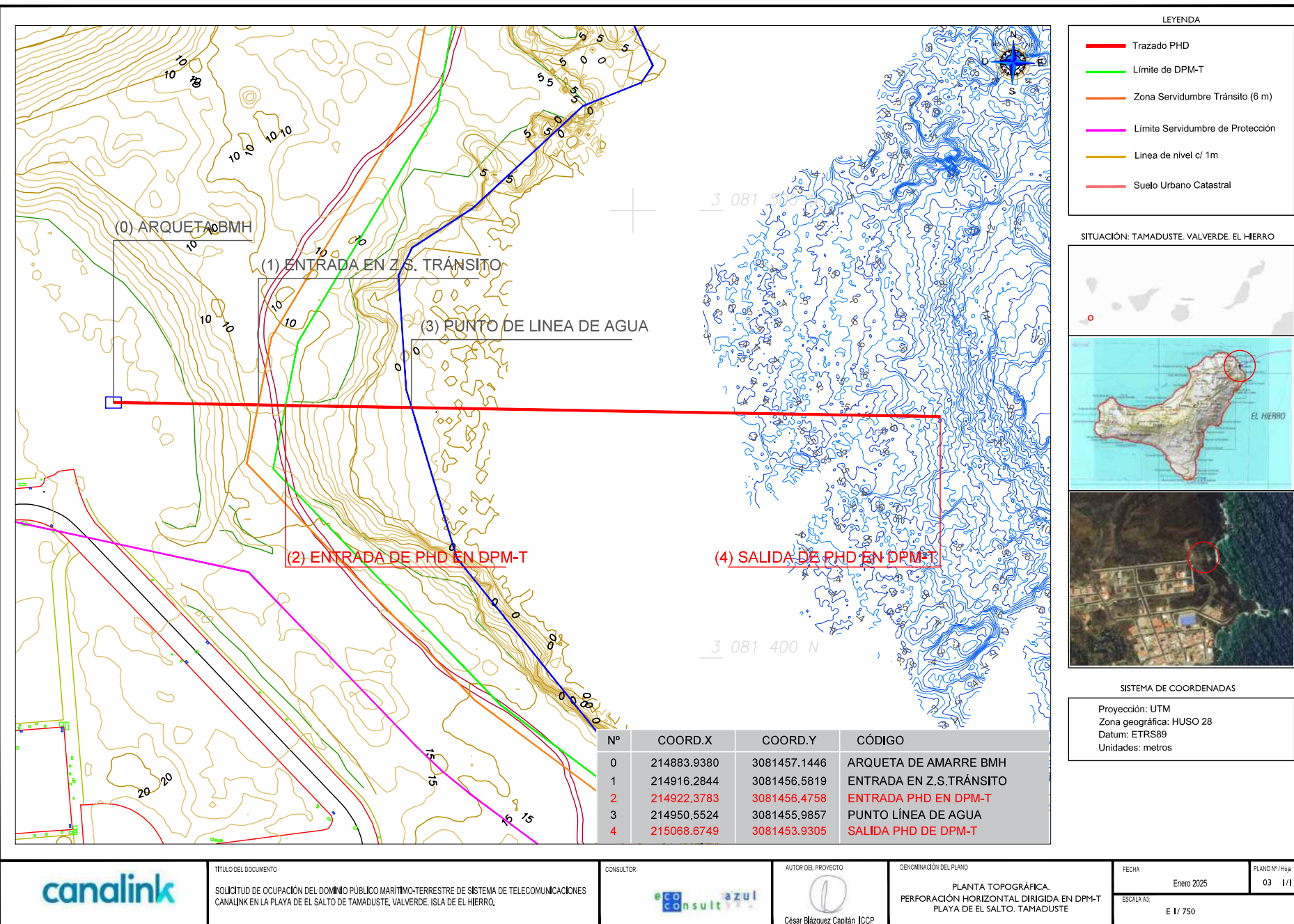
02 / 1

ESCALA A3:

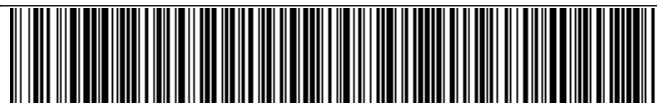
E 1/ 1.000

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ntmx7FVSLX9XwtPFsGyBUSWLeG9pxSW7

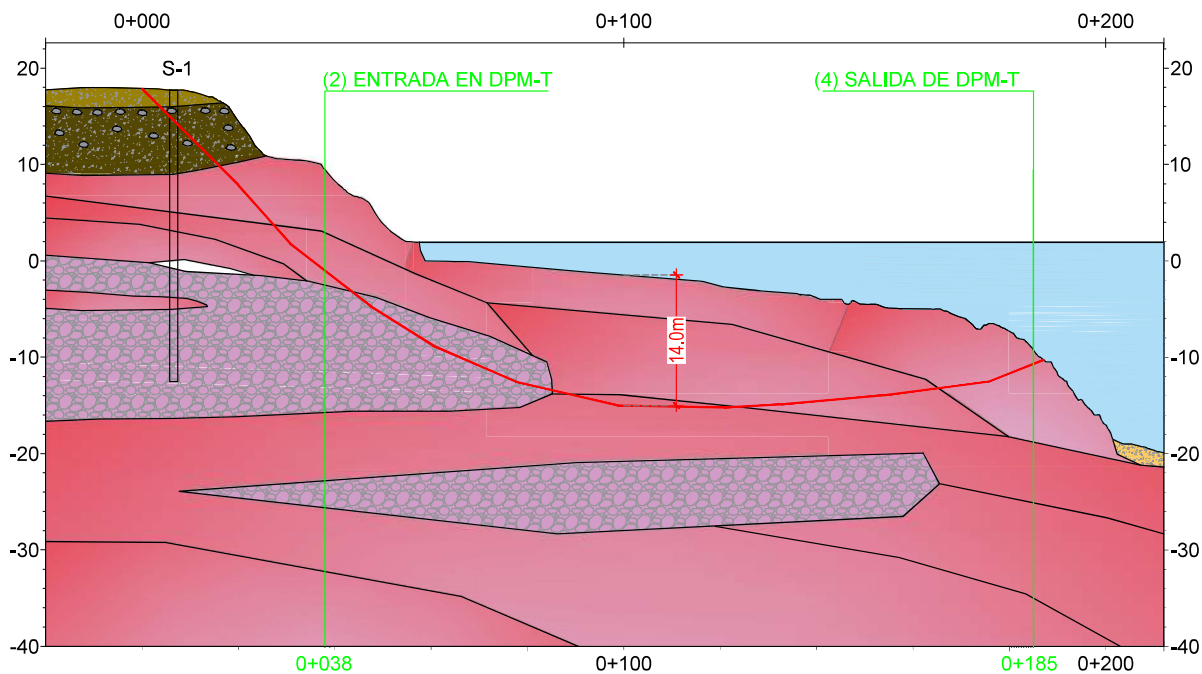




En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ntmx7FVSLX9XwtPFsGyBUSWLeG9pxSW7



Perfil Longitudinal: perfil 1
Escala - V: 500 H:1000



Distancia a origen (KP)	0+000.00	0+020.00	0+040.00	0+060.00	0+080.00	0+100.00	0+120.00	0+140.00	0+160.00	0+180.00	0+200.00	0+232.07	
Elevación del terreno	17.73	17.88	14.48	8.29	-0.01	-0.62	-1.47	-2.62	-3.82	-5.00	-7.31	-17.02	-19.89

- Arenas sedimentos marinos
- Arenas y gravas (relleno de explanación)
- Arenas limosas con gravas y bolos
- Coladas basálticas masivas
- Lapilli volcanico
- Huecos

LEYENDA

- Trazado PHD
- Límite de DPM-T

SITUACIÓN: TAMADUSTE. VALVERDE. EL HIERRO



SISTEMA DE COORDENADAS

Proyección: UTM
Zona geográfica: HUSO 28
Datum: ETRS89
Unidades: metros



TÍTULO DEL DOCUMENTO

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES CANALINK EN LA PLAYA DE EL SALTO DE TAMADUSTE, VALVERDE, ISLA DE EL HIERRO.

CONSULTOR



AUTOR DEL PROYECTO

César Blázquez Capitán ICCP

DENOMINACIÓN DEL PLANO

PERFIL LONGITUDINAL
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EN DPM-T
PLAYA DE EL SALTO. TAMADUSTE

FECHA

Enero 2025

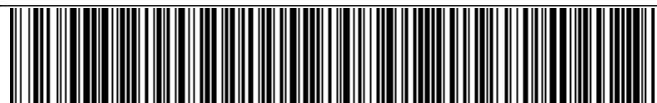
PLANO Nº / Hoja

04 / 1

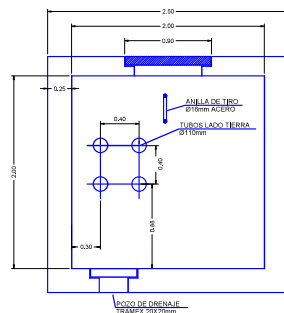
ESCALA:

E 1/ 1000

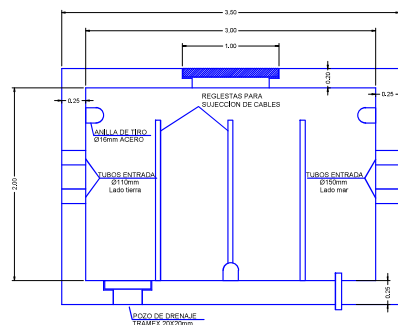
En la dirección [https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:](https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0ntmx7FVsLX9XwtPFsGyBUSWLeG9pxSW7)
0ntmx7FVsLX9XwtPFsGyBUSWLeG9pxSW7



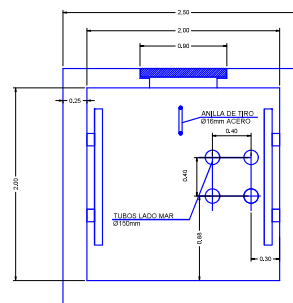
SECCION TRANSVERSAL AA'



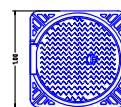
SECCION LONGITUDINAL



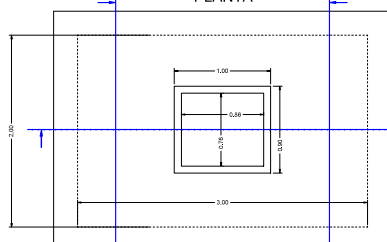
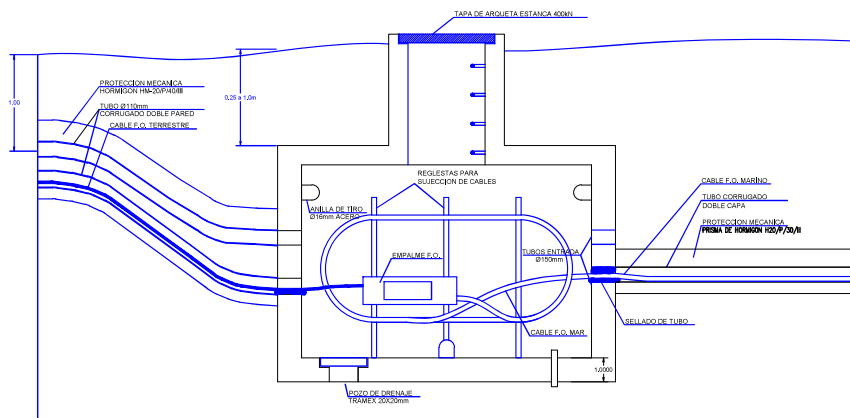
SECCION TRANSVERSAL BB'



TAPA DE ARQUETA CON CIERRE
ESTANCO HASTA 15BAR. TIPO ORODO
DE DIMENSIONES 1.200x1.000 CON
BOCA LIBRE DE Ø800mm



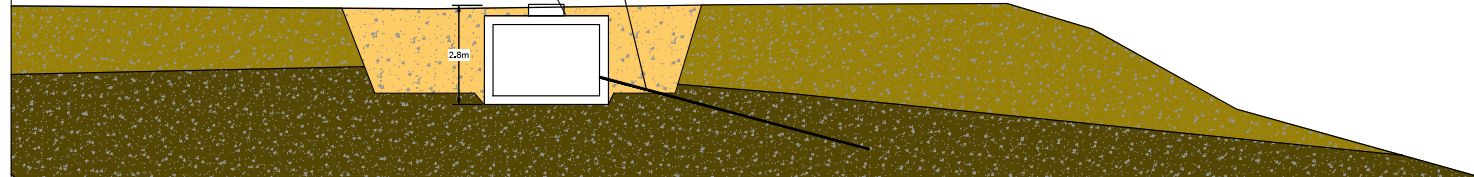
PLANTA

SECCIÓN
TRANSVERSAL AA'SECCIÓN
TRANSVERSAL BB'SECCIÓN
LONGITUDINAL

Arqueta BMH de conexión FO marina y terrestre

Tubería PEAD DN 110mm SDT 11 + guía
para tiro de cableado submarino

Nivel +17.0



LEYENDA

- Relleno zanja
- Arenas y gravas (relleno de explanación)
- Arenas limosas con gravas y bolos
- Coladas basálticas masivas

SITUACIÓN: TAMADUSTE. VALVERDE. EL HIERRO



SISTEMA DE COORDENADAS

Proyección: UTM
Zona geográfica: HUSO 28
Datum: ETRS89
Unidades: metros

canalink

TÍTULO DEL DOCUMENTO

SOLICITUD DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
CANALINK EN LA PLAYA DE EL SALTO DE TAMADUSTE, VALVERDE. ISLA DE EL HIERRO.

CONSULTOR

ecoconsult azul

AUTOR DEL PROYECTO

César Blázquez Capitán ICCP

DENOMINACIÓN DEL PLANO

ARQUETA DE AMARRE BMH
PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA EN DPM-T
PLAYA DE EL SALTO. TAMADUSTE

FECHA

Enero 2025

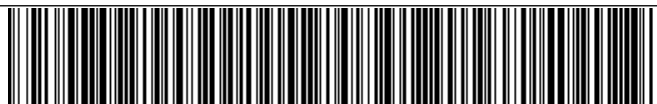
ESCALA A3:

Varias

PLANO Nº / Hoja

06 / 1

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
0ntmx7FVSLX9XWtPFsGyBUSWLeG9pxSW7



Anexo nº 2: CONSULTAS PATRIMONIO **– CABILDO INSULAR EL HIERRO**



Justificante de Presentación

Datos de los Interesados:

Datos del Interesado:

Documento identificativo: 51641274H - DANIEL PEREZ VICENTE
Dirección: Calle Almendro 9
Soto del Real 28791 (Provincia: Madrid - País: España)
Teléfono de contacto: 610044846
Correo electrónico: dperez.arqueotecnia@gmail.com
Alerta Email: Si Alerta Sms: No

Número de registro: REGAGE23e00068871408
Número de registro provisional: N/A
Fecha y hora de presentación: 11/10/2023 10:03:28
Fecha y hora de registro: 11/10/2023 10:03:31
Tipo de registro: Entrada
Oficina de registro electrónico: Reg. Administración General del Estado
Organismo destinatario: L03380005 - Cabildo Insular de El Hierro
Organismo raíz: L03380005 - Cabildo Insular de El Hierro
Nivel de administración: Administración Local

Asunto: Solicitud de datos de Carta Arqueológica

Expone: Daniel Pérez Vicente presenta solicitud, a la SECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL CABILDO DE EL HIERRO, de los datos de la CARTA ARQUEOLÓGICA Y DE LOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL de las zonas incluidas en el amarre de la Caleta (BMH La Caleta), en la isla de El Hierro, en relación con el "Servicio de consultoría para la realización de un estudio de pre-factabilidad para los amarres de cable en todas las Islas Canarias" que ha sido adjudicado a la empresa Ecoconsult Azul, SL por parte de CanaLink

Solicita: Que sea tenido en cuenta la documentación presentada

Documentos anexados:

Nombre: 1. solicitud El Hierro.pdf
Algoritmo: SHA-512
Huella digital: 3204e2f524bba536ee99bdb05ea62d1e9031b1d047965d434982f776943bdb56cb819aa3cf9f66cbf2c0a3de2fa9876537c288981dfd7592428a2defa13e87b

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General (<https://sede.administracion.gob.es/>). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley 39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

De acuerdo con el Art. 28.7 de la Ley 39/15, el interesado de esta solicitud se responsabiliza de la veracidad de los documentos que presenta.





ARQUEOTECNIA

C/ Almendro nº 9

28791 – SOTO DEL REAL (MADRID)

Móviles: +34 610044846 / +34 670366501

email: dperez.arqueotecnia@gmail.com

**NUEVA SOLICITUD DE CONSULTA DE LOS DATOS DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y DE LOS
INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA ISLA DE EL HIERRO**

Daniel Pérez Vicente con DNI 51.641.274 - H, Licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid.

ADJUNTO REMITE

- SOLICITUD DE DATOS DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA Y DE LOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA ISLA DE EL HIERRO
- AVANCE DEL PROYECTO
- CARTA DE ENCARGO DE LOS TRABAJOS

Para el “**Servicio de consultoría para la realización de un estudio de pre-factabilidad para los amarres de cable en todas las Islas Canarias**” que ha sido adjudicado a la empresa **Ecoconsult Azul, SL** por parte de **CanaLink**, (empresa del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife).

Soto del Real, 26 de enero de 2024

Fdo. Daniel Pérez Vicente.

SECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL CABILDO DE EL HIERRO
CALLE DR QUINTERO MAGDALENO. VALVERDE (EL HIERRO)

www.arqueotecnia.es

1



Daniel Pérez Vicente con DNI 51.641.274 - H, Licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y colegiado en el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Madrid con el nº 31.640

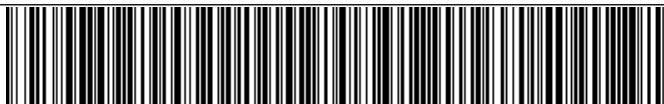
SOLICITA

Que le sean facilitados los datos de la CARTA ARQUEOLÓGICA Y DE LOS INVENTARIOS DE PATRIMONIO CULTURAL de las zonas próximas al amarre de **Tamaduste (BMH EH Tamaduste-El Salto)**, en la isla de El Hierro, en relación con el **“Servicio de consultoría para la realización de un estudio de pre-factabilidad para 11 amarres de cable en todas las Islas Canarias”** que ha sido adjudicado a la empresa **Ecoconsult Azul, SL** por parte de CanaLink, (empresa del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife).

Soto del Real, 26 de enero de 2024

Fdo. Daniel Pérez Vicente.

SECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO DEL CABILDO DE EL HIERRO
CALLE DR QUINTERO MAGDALENO. VALVERDE (EL HIERRO)



RESUMEN DEL PROYECTO

Se están iniciando los trámites relacionados con **estudio de pre-factabilidad** para los amarres de cable en todas las Islas Canarias. La empresa ECOCONSULT AZUL, SL, ha sido adjudicataria por parte de CanaLink, (empresa del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife), de los trabajos de para la tramitación de los permisos necesarios para el despliegue de un sistema de cables submarinos de fibra óptica en las islas Canarias, así como para la realización de un estudio para nuevos cables en el archipiélago. El proyecto está compuesto por 11 amarres. En esta fase de estudio se trata de conocer la viabilidad de los diferentes amarres (aterrizajes de los cables en las costas) y de los trazados propuestos.

En **octubre de 2023** se presentó una primera solicitud de información arqueológica con una serie de amarres provisionales, en costa, para los diferentes cables. En estos meses, se pudo ver que desde el punto de vista técnico algunos de los amarres propuestos no se ajustaban a las necesidades técnicas del proyecto. Por esta razón, en **enero de 2024** se presenta un nuevo documento de solicitud de información arqueológica y del patrimonio histórico y cultural con los nuevos amarres en costa y trazados en mar.

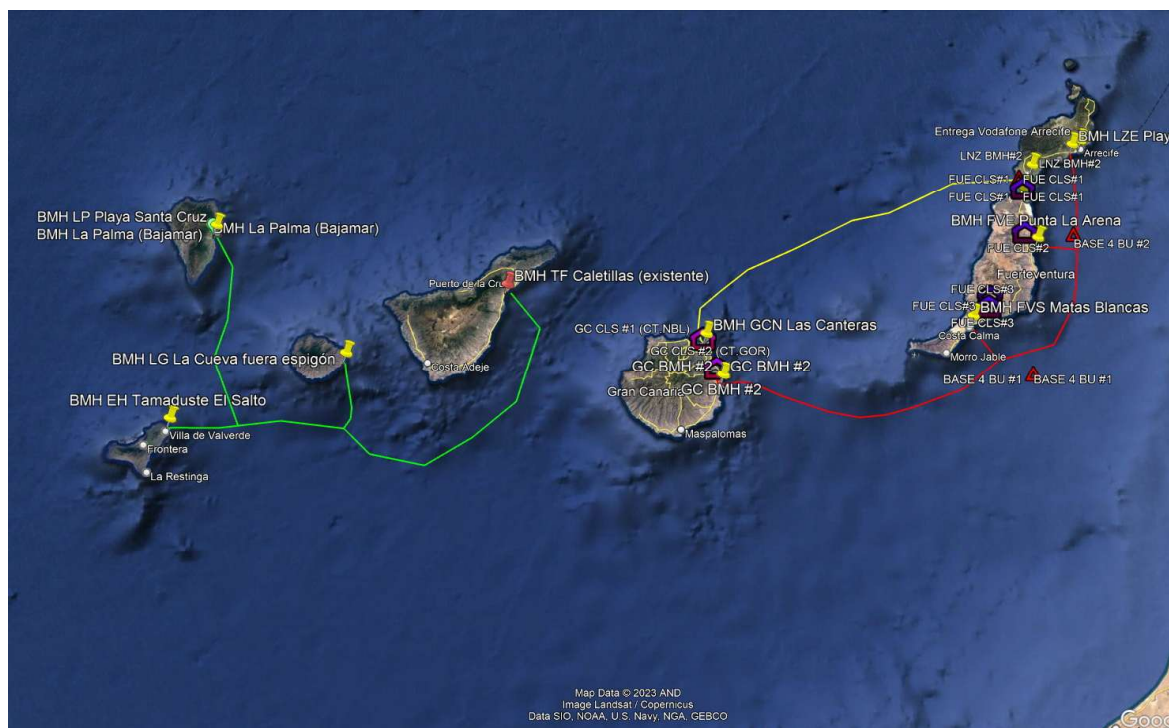


Fig. 1. Nuevos amarres y recorridos de los cables en las islas Canarias

La propuesta de amarres se dividiría en dos sectores. Por un lado, las labores a realizar en las **Islas Occidentales** (El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife) con 4 amarres y por otro las que habría que desarrollar en las **Islas Orientales** (Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria) con 7 amarres.



En esta fase del **estudio de pre-factabilidad**, en las **islas Occidentales**, se llevaría a cabo un estudio de valoración previa y obtención de información de las zonas de los 4 aterrizajes en costa y de sus recorridos en mar. Con estas labores se pretende tener una visión completa de los trazados en mar y sus diferentes amarres en la costa, con el fin de comprobar su viabilidad.

En las **Islas Orientales** también se realizará el estudio de valoración previa y obtención de información de las zonas de los 7 aterrizajes en costa y de sus recorridos en mar. Con estas labores se pretende tener una visión completa de los trazados en mar y sus diferentes amarres en la costa, con el fin de comprobar su viabilidad.

En ambos sectores, una vez elegidos los trazados definitivos se llevaría a cabo una segunda fase de comprobaciones de campo de los trazados elegidos, tanto en tierra (reconocimiento de los tramos y prospecciones) como en mar (batimetría y geofísica).

En estos momentos se está llevando a cabo contactos con las diferentes administraciones con el fin de recabar el mayor número de datos e informaciones sobre las diferentes zonas de aterrizaje y recorridos de los futuros cables de fibra óptica que interconectarán las diferentes islas. En este caso, se trataría de volver a presentar las solicitudes, a los Servicios de Patrimonio Histórico de los diferentes Cabildos Insulares, de los datos sobre elementos del Patrimonio Cultural, con los nuevos amarres en costa y trazados en mar.

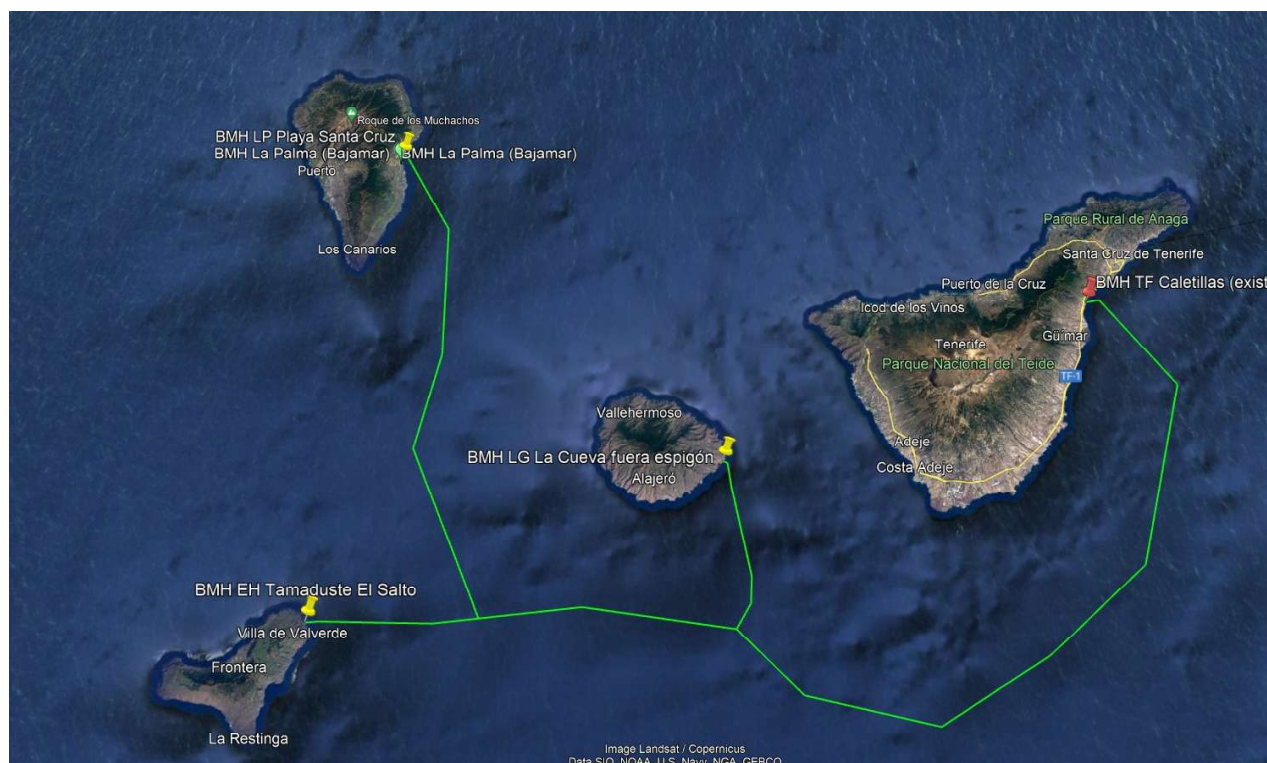


Fig. 2 . Nuevos amarres y recorridos del cable en las islas occidentales



En este nuevo documento se presenta la propuesta de los recorridos en mar y los aterrizajes en la costa que servirán de base para la recopilación de datos. En este documento se solicitan los datos y referencias de elementos de interés patrimonial (arqueológicos, arquitectónicos, histórico, paleontológicos, etnográficos, etc.).

Con esta recopilación se tendría un conocimiento adecuado de la situación de los diferentes yacimientos arqueológicos o elementos del patrimonio cultural que pudieran localizarse en las zonas cercanas a los trazados provisionales y de esta manera proponer, posibles, cambios en los recorridos o medidas preventivas concretas para evitar afecciones al patrimonio.



Fig. 3 . Nuevo amarre y recorrido del cable en El Hierro

BMH EH TAMADUSTE-EL SALTO (El Hierro)

En la anterior solicitud se había propuesto como aterrizaje una zona al sur de **La Caleta** (BMH La Caleta), pero en este nuevo documento el amarre se situaría en la playa de **El Salto** en Tamaduste (BMH EH Tamaduste-El Salto).

En esta fase de consultas se ha contactado con el Servicio de Patrimonio Histórico del **Cabildo de El Hierro** para obtener datos de Carta Arqueológica y de Inventarios Patrimoniales para confeccionar una documentación y una planimetría en la que situarán los diferentes elementos de interés en relación al trazado propuesto.



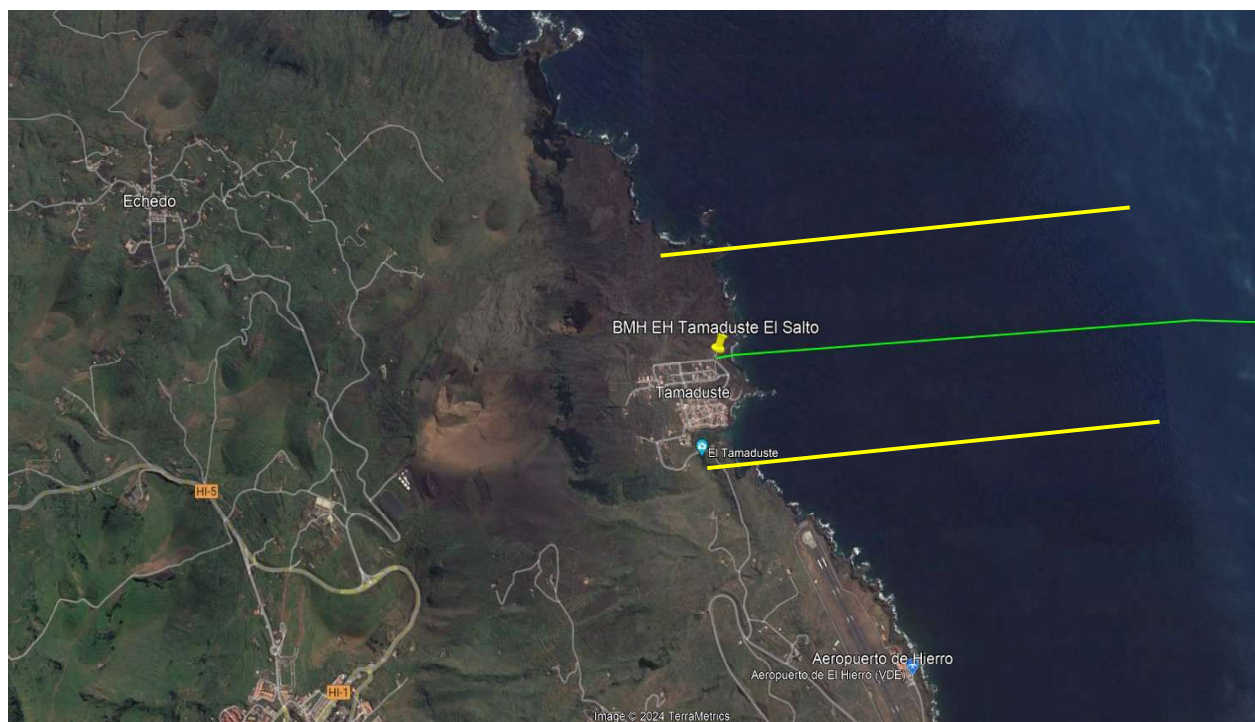


Fig. 4. Nuevo recorrido y amarre la playa de El Salto en Tamaduste (BMH EH Tamaduste-El Salto) (línea verde) y zona de estudio (líneas amarillas).

En la **isla de El Hierro** se ha propuesto un aterrizaje del cable situado en la zona norte de la isla. Este aterrizaje se localizaría en la playa de El Salto en la localidad de **Tamaduste**, situado a unos 910 m al norte del aeropuerto de El Hierro. Este cable tendría una orientación de entrada, desde el mar, de este a oeste hasta la playa. Desde este punto recorrería unos 90 m en tierra, hacia el oeste, hasta su amarre en la parte alta de la costa, a la altura de la calle El Salto en el límite norte de Tamaduste.

Esta propuesta de trazado en mar y amarre en tierra del cable de fibra óptica, una vez recopilados los datos, podría ser susceptible de algún cambio de trazado a tenor de los resultados obtenidos de las diferentes consultas.

Con el fin de reconocer la zona de aterrizaje y amarre del cable se solicita al SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL DEL CABILDO DE EL HIERRO que proporcione los datos de Carta Arqueológica y de los Inventarios de Patrimonio Cultural de las zonas próximas al trazado propuesto, en una banda de 500 m a cada lado del eje del trazado (ver Fig. 4).

Soto del Real, 26 de enero de 2024

Fdo. Daniel Pérez Vicente.



CARTA DE ENCARGO DE LOS TRABAJOS



CARTA DE ENCARGO

20 Enero 2024

ECOCONSULT AZUL, SL

Vivero, 34 – Ciudad Santo Domingo 28120 – Algete (Madrid)

ES-B84846070

Por la presente ANTONIO ZULUETA TABOADA con DNI 07226603A, en calidad de Director General y en representación de la empresa ECOCONSULT AZUL, SL, declara que la empresa ha sido adjudicataria por parte de CanaLink, (empresa del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife), de los trabajos de para la tramitación de los permisos necesarios para el despliegue de un sistema de cables submarinos de fibra óptica en las islas orientales así como para la realización de un estudio para nuevos cables en el archipiélago occidental (Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro).

Por tanto, se han encargado los trabajos de CONSULTA DOCUMENTAL SOBRE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO CULTURAL para este "Servicio de consultoría para la realización de un estudio de pre-factabilidad para 11 amarres de cable en todas las Islas Canarias" al arqueólogo Daniel Pérez Vicente, con DNI 51.641.274 – H, con domicilio en la Calle Almendro nº 9 de Soto del Real (Madrid) y Colegiado nº 31.640 en la Sección de Arqueología del ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras.

Asimismo, Antonio Zulueta manifiesta que está de acuerdo con los datos incluidos en la Solicitud de Consulta de la Carta Arqueológica.

Atentamente,

eco consult
NIF: B-84846070

Firmado: ANTONIO ZULUETA

ZULUETA TABOADA
ANTONIO -
07226603A

Firmado digitalmente
por ZULUETA TABOADA
ANTONIO - 07226603A
Fecha: 2024.01.23
12:45:40 +01'00'

ECOCONSULT AZUL, S.L. - NIF B-84846070 C/ Vivero, 34 - Ciudad Santo Domingo - 28120 Algete - MADRID (SPAIN)

Tel. (+34) 918 32 59 40 - Mobile (+34) 629 71 72 79 - e-mail: EcoconsultAzul@gmail.com

www.arqueotecnica.es

7





NOTIFICACIÓN

N/Ref.:	EJC/vph	DANIEL PEREZ VICENTE	
Asunto:	Not. Acuerdo Consejo Gobierno 20/06/24: Amarre fibra óptica en Tamaduste		e-mail: dperez.arqueotecnia@gmail.com
Expte. N.º:	5501/2023		

Por el Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo de El Hierro, celebrado en sesión ordinaria, con fecha 20 de junio de 2024, se ha dictado la siguiente ACUERDO:

“3.- INFORME SECTORIAL EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL: INFORMACIÓN PARA AMARRE DE FIBRA ÓPTICA EN TAMADUSTE, T.M. DE VALVERDE

Dada cuenta de la propuesta formulada por el consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes, de fecha 4 de junio de 2024, cuyo contenido es del siguiente tenor literal:

“Con relación a la solicitud formulada con fecha 29 de enero de 2024 (r.e. 2024-E-RC-337), formulada por de D. Daniel Pérez Vicente, relativa a la obtención de los datos de la Carta Arqueológica y de los Inventarios de Patrimonio Cultural de las zonas incluidas en el amarre de El Tamadute, con relación al “Servicio de Consultora para la realización de un estudio de pre-factabilidad para los amarres de cable en todas las islas Canarias”, adjudicado a la empresa Ecoconsult Azul, SL por parte de CanaLink, empresa mercantil pública dependiente del Cabildo de Tenerife; la Inspección de Patrimonio Histórico de este Cabildo emite Informe 40/24, del siguiente tenor literal:

En virtud del artículo 136 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, se emite el Informe 40/24, en base a lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

El pasado 11 de octubre de 2023 tiene entrada en este Cabildo (r.e. 2023-E-RC-4201) escrito de D. Daniel Pérez Vicente, solicitando los datos de la Carta Arqueológica y de los Inventarios de Patrimonio Cultural de las zonas incluidas en el amarre de La Caleta, con relación al “Servicio de Consultora para la realización de un estudio de pre-factabilidad para los amarres de cable en todas las islas Canarias”, adjudicado a la empresa Ecoconsult Azul, SL por parte de CanaLink, empresa mercantil pública dependiente del Cabildo de Tenerife.

Con fecha 29 de enero de 2024 se remite nueva solicitud (r.e. 2024-E-RC-337), comunicando cambio de ubicación y solicitando los datos de la Carta Arqueológica y de los Inventarios de Patrimonio Cultural de las zonas incluidas en el amarre de Playa de El Salto, Tamaduste, T.M. de Valverde.

Se adjunta a la solicitud el avance del Proyecto, así como la carta de encargo de los trabajos.

Proyecto.

Se pretende la tramitación de los permisos necesarios para el despliegue de un sistema de cables submarinos



de fibra óptica en las islas Canarias.

En esta fase del estudio de pre-factabilidad, en las islas Occidentales, solo se llevaría a cabo un estudio de valoración previa y obtención de información de las zonas de los 4 posibles aterrizajes en costa y de sus recorridos en mar.

Con estas labores se pretende tener una visión completa de los trazados en mar y sus diferentes amarres en la costa, con el fin de comprobar su viabilidad.

En este caso, se trataría de la solicitud, a los Servicios de Patrimonio Histórico de los diferentes Cabildos Insulares, de los datos sobre elementos del Patrimonio Cultural (arqueológicos, arquitectónicos, histórico, paleontológicos, etnográficos, etc.).

En la isla de El Hierro se ha propuesto un aterrizaje del cable situado en la zona noreste de la isla. Este aterrizaje se localizaría en la Playa de El Salto, en Tamaduste (BMH Tamaduste-El Salto). Este cable tendría una orientación de entrada, desde el mar, de este a oeste hasta la playa a. Desde este punto recorrería unos 90 m en tierra, hacia el oeste, hasta su amarre en la parte alta de la costa, a la altura de la calle El Salto en el límite norte de Tamaduste.

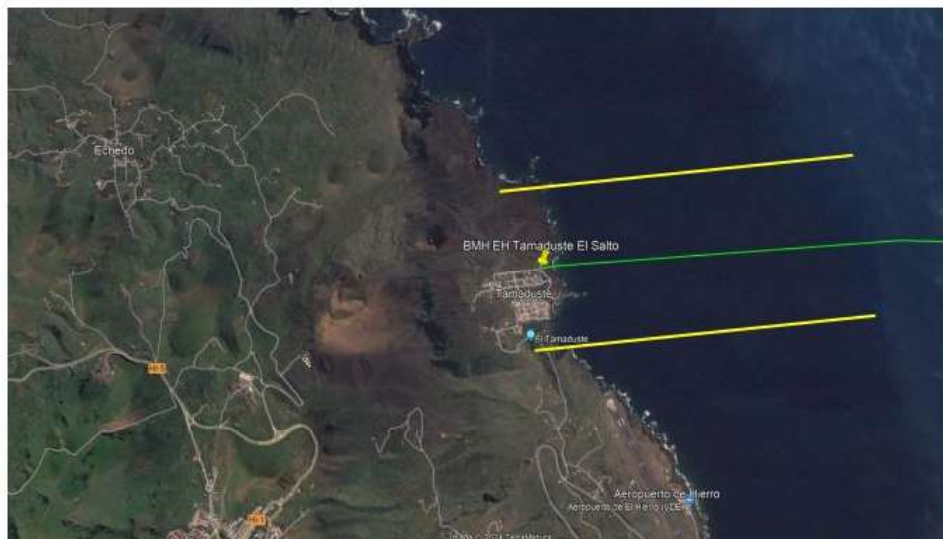


Fig. 4. Nuevo recorrido y amarre la playa de El Salto en Tamaduste (BMH EH Tamaduste-El Salto) (línea verde) y zona de estudio (líneas amarillas).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Es objeto de este informe verificar la compatibilidad del proyecto que se informa así como prever las posibles afecciones a bienes considerados integrantes del patrimonio Cultural, enumerados en el artículo 2 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (Ley de Patrimonio Cultural, en adelante).

El presente se emite con independencia de cualquier autorización o informe que pudiera ser preceptivo.

El artículo 63 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, dedicado a los Planes, programas, instrumentos y proyectos con incidencia sobre el patrimonio cultural, determina lo siguiente:

“1. Todos los planes, instrumentos, programas y proyectos relativos a ámbitos como el paisaje, el desarrollo rural, las infraestructuras o cualquier otro que puedan suponer una afección sobre



elementos del patrimonio cultural de Canarias que ostenten alguno de los valores del artículo 2 deberán ser sometidos a informe favorable del cabildo insular, que establecerá las medidas protectoras, correctoras y compensatorias que considere necesarias para la salvaguarda del patrimonio cultural afectado.

2. En el caso de planes, instrumentos, programas o proyectos sometidos a un procedimiento de evaluación ambiental, por suponer una afección al patrimonio cultural de Canarias, serán preceptivos y determinantes los informes de los correspondientes órganos ambientales”.

Asimismo, el artículo 88 de la misma Ley, sobre la protección cautelar de los yacimientos, establece:

“1. Las administraciones públicas de Canarias colaborarán entre sí y con el Cuerpo General de la Policía Canaria, las policías locales y el resto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para adoptar las medidas oportunas en orden a impedir la alteración o destrucción de los yacimientos arqueológicos y el coleccionismo privado.

2. La persona física o jurídica, sea pública o privada, que promueva obras o actuaciones que afecten a un yacimiento arqueológico incluido en alguno de los instrumentos de protección previstos en la presente ley deberá realizar la correspondiente solicitud de licencia, comunicación previa o autorización que proceda, así como realizar y aportar un estudio de impacto arqueológico, elaborado por persona con título oficial, especialista en la materia, relativo a la incidencia de las obras o actuaciones sobre los valores arqueológicos del área afectada, comprensivo de las medidas preventivas y correctoras que, en su caso, fuera preciso adoptar. Las condiciones y medidas de control recogidas en el informe técnico de la Administración competente deberán quedar recogidas en la licencia o autorización que corresponda.

3. Si fuere pertinente, la Administración competente podrá disponer que se realice la oportuna actividad arqueológica en orden a evaluar los efectos de la actuación, así como a determinar las posibles medidas protectoras a adoptar durante la obra, trazados alternativos y demás condicionantes dirigidos a la salvaguarda del yacimiento, que deberán incorporarse a las licencias o autorizaciones preceptivas. En tales casos, la financiación de la actividad arqueológica correrá a cargo de la persona promotora de las actuaciones, salvo acreditación de insuficiencia económica para realizar dicha intervención”.

Por su parte, el artículo 94 de la ley sectorial de referencia, se dedica los hallazgos casuales, señalando lo siguiente:

“1. Quienes, como consecuencia de remociones de tierra, obras de cualquier índole o por azar, descubran restos arqueológicos deberán suspender de inmediato la obra o actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural, en un plazo máximo de veinticuatro horas. No se podrá hacer público el hallazgo hasta haber realizado la citada comunicación y adoptando las medidas cautelares de protección adecuadas, a fin de no poner en peligro los bienes localizados o hallados. Las personas descubridoras y propietarias del lugar en que hubiere sido encontrado el objeto tendrán derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellas por partes iguales. Si fuesen dos o más las personas localizadoras, descubridoras o propietarias se mantendrá igual proporción. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente apartado, privará a la persona descubridora y, en su caso, a la persona propietaria del derecho al premio indicado, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las sanciones que procedan.

2. La Administración que hubiera tomado conocimiento del hecho adoptará de inmediato las medidas cautelares que garanticen la preservación de los bienes hallados, ordenando, en su caso, la suspensión de la obra o actividad que hubieren dado lugar al hallazgo o acordando la realización de la actuación que resulte necesaria, incluso la retirada de los materiales localizados o encontrados si esta última resultara imprescindible para garantizar la integridad o seguridad de los bienes.

3. La adopción de las medidas anteriores deberá ser comunicada al cabildo insular y al departamento de la Administración pública de la comunidad autónoma competente en materia



de patrimonio cultural, en el plazo de veinticuatro horas siguientes al momento en que se produjo la localización o el hallazgo.

4. Si la medida cautelar consistiera en la suspensión de la obra o actividad, esta se mantendrá hasta tanto se determine con certeza el carácter de los restos encontrados y se permita expresamente la continuación de la obra o actividad o se resuelva, en su caso, la iniciación del procedimiento de protección adecuado, sin que la medida cautelar adoptada pueda exceder del plazo de seis meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de esta ley.

5. Los hallazgos deberán ser mantenidos en el lugar de su descubrimiento hasta que el departamento de la Administración pública de la comunidad autónoma competente en materia de patrimonio cultural autorice la realización de la oportuna actividad arqueológica, si la índole del hallazgo lo demanda.

6. La adopción de medidas cautelares prevista en el presente artículo no siempre dará lugar a derechos indemnizatorios a favor de los perjudicados, salvo en el caso de que la suspensión de la obra o actividad superará el plazo de seis meses establecido en el apartado 4 de este artículo”.

CONSIDERACIONES

A la vista de actuación que se pretende realizar en el entorno de la Playa El Salto, en Tamaduste, T.M. de Valverde, comunicadas para el “Servicio de consultoría para la realización de un estudio de pre-factabilidad para 11 amarres de cable en todas las Islas Canarias”, adjudicado a la empresa Ecoconsult Azul, SL por parte de CanaLink, empresa mercantil pública dependiente del Cabildo de Tenerife; referido al amarre BMH Tamaduste-El Salto, cabe realizar las siguientes consideraciones:

- Consultada la documentación que obra en dependencias del Área de Patrimonio Cultural de este Cabildo, se constata que no se produce afección a bienes que se encuentren inventariados a la fecha de emisión del presente informe.



- En la periferia de la zona de actuación se encuentran en el Inventario de Bienes Culturales Arqueológicos e Inventario de Bienes Culturales Etnográficos los siguientes elementos:



- o Bienes de naturaleza etnográfica en la periferia de la zona de actuación:
 - Sendero de El Jorado
 - HI38048E0747
 - HI38048E0748
- o Bienes de naturaleza arqueológica en la periferia de la zona de actuación:
 - HI38048A0127
- En caso de que se produjera un hallazgo casual en el transcurso de la obra que se realizara, sería de aplicación el artículo 98 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

A tenor de estas consideraciones, procedería lo siguiente:

Primero: Con relación a la solicitud de los datos de la Carta Arqueológica y de los Inventarios de Patrimonio Cultural de las zonas incluidas en el amarre de Tamaduste, formulada por D. Daniel Pérez Vicente para el “Servicio de Consultora para la realización de un estudio de pre-factabilidad para los amarres de cable en todas las islas Canarias”, adjudicado a la empresa Ecoconsult Azul, SL por parte de CanaLink, empresa mercantil pública dependiente del Cabildo de Tenerife; informar lo siguiente:

- Consultada la documentación que obra en dependencias del Área de Patrimonio Cultural de este Cabildo, se constata que no se produce afección a bienes que se encuentren inventariados a la fecha de emisión del presente informe.
- En la periferia de la zona de actuación se encuentran en el Inventario de Bienes Culturales Arqueológicos e Inventario de Bienes Culturales Etnográficos los siguientes elementos:
 - o Bienes de naturaleza etnográfica en la periferia de la zona de actuación:
 - Sendero de El Jorado
 - HI38048E0747
 - HI38048E0748
 - o Bienes de naturaleza arqueológica en la periferia de la zona de actuación:
 - HI38048A0127
- En caso de que se produjera un hallazgo casual en el transcurso de la obra que se realizara, sería de aplicación el artículo 98 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, sobre todo en orden a “suspender de inmediato la obra o actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural [Área de Patrimonio Cultural del Cabildo de El Hierro], en un plazo máximo de veinticuatro horas”.

Incumbe al Cabildo Insular el ejercicio de las competencias en materia de conservación y administración del patrimonio histórico insular, en virtud del artículo 6.2.o) de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; así como aquellas que le son atribuidas por la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Cultural de Canarias y, especialmente, en su artículo 16.

Visto el informe 40/24 de la Inspección de Patrimonio Histórico de este Cabildo.

En virtud de las facultades conferidas por el artículo 57 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y en base a los antecedentes y consideraciones expuestos, por medio del presente,

PROPONGO:

PRIMERO: Con relación a la solicitud de los datos de la Carta Arqueológica y de los Inventarios de Patrimonio Cultural de las zonas incluidas en el amarre de Tamaduste, formulada por D. Daniel Pérez Vicente para el “Servicio de Consultora para la realización de un estudio de pre-factabilidad para los amarres de cable en todas las islas Canarias”, adjudicado a la empresa Ecoconsult Azul, SL por parte de



Canalink, empresa mercantil pública dependiente del Cabildo de Tenerife; informar lo siguiente:

- Consultada la documentación que obra en dependencias del Área de Patrimonio Cultural de este Cabildo, se constata que no se produce afección a bienes que se encuentren inventariados a la fecha de emisión del presente informe.
- En la periferia de la zona de actuación se encuentran en el Inventario de Bienes Culturales Arqueológicos e Inventario de Bienes Culturales Etnográficos los siguientes elementos:
 - Bienes de naturaleza etnográfica en la periferia de la zona de actuación:
 - Sendero de El Jorado
 - HI38048E0747
 - HI38048E0748
 - Bienes de naturaleza arqueológica en la periferia de la zona de actuación:
 - HI38048A0127
- En caso de que se produjera un hallazgo casual en el transcurso de la obra que se realizara, sería de aplicación el artículo 98 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, sobre todo en orden a *“suspender de inmediato la obra o actividad y ponerlo en conocimiento de cualquiera de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio cultural [Área de Patrimonio Cultural del Cabildo de El Hierro], en un plazo máximo de veinticuatro horas”*.

SEGUNDO: El presente acto se realiza sin perjuicio de terceros, siendo obligación de la solicitante la obtención de todos los permisos o licencias que resulten preceptivos, de acuerdo con la normativa aplicable.

TERCERO: El presente acuerdo es un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, tal como establece el artículo 83 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, y artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Que el expresado acuerdo puede ser recurrido potestativamente en reposición ante el Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, en el plazo de un mes, o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de S/C de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, sin perjuicio de que puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 8.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.

Interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, transcurrido un mes sin que se notifique su resolución.

CUARTO: Notifíquese a D. Daniel Pérez Vicente a los efectos pertinentes”.

EL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, por unanimidad, acuerda ratificar la anterior propuesta”.

Lo que le notifico, en su calidad de interesado y en cuanto pueda afectar a sus derechos e intereses.

LA SECRETARÍA,
(Firmado electrónicamente)



Anexo nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE DINÁMICA LITORAL



Anexo 3: ESTUDIO BÁSICO DINÁMICA LITORAL

ÍNDICE:

- 1. INTRODUCCIÓN LEGAL**
- 2. DESCRIPCIÓN ENTORNO LITORAL COSTA CANARIA**
 - 2.1. Clima Marítimo General**
 - 2.2. Clima marítimo local – Tamaduste**
 - 2.3. Batimetría**
 - 2.4. Naturaleza geológica de los fondos**
 - 2.5. Registros de tomas de muestras de los fondos marinos**
- 3. CONDICIONES DE LA BIOSFERA MARINA**
 - 3.1. Fondos rocosos abiertos intermareales y submareales**
 - 3.2. Fondos arenosos abiertos**
 - 3.3. Praderas de sebas**
 - 3.4. Ecosistema pelágico costero**
- 4. CONCLUSIONES ESTUDIO DINÁMICA LITORAL**
 - 4.1. Afección del cable a la dinámica litoral**
 - 4.2. Afección de la dinámica litoral sobre el cable**
- 5. PROPUESTAS DE MINIMIZACIÓN**
- 6. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS**



1. INTRODUCCIÓN LEGAL

Los estudios de dinámica litoral son preceptivos en los proyectos básicos de solicitud de concesiones de ocupación de DPM-T de acuerdo con la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas que desarrolla la mencionada Ley.

De acuerdo con los artículos 42 y 44 de esta Ley de Costas, referente al expediente técnico completo, deberá incluir un Estudio básico de dinámica litoral (art. 93 del Reglamento General de Costas).

De acuerdo con esta legislación, el Estudio incluiría los siguientes puntos:

- Estudio de la capacidad de transporte litoral.
- Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como previsible.
- Clima marítimo incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y escalares.
- Batimetría, hasta zonas del fondo que no resulten modificadas y forma de equilibrio, en planta y perfil, del tramo de costa afectado.
- Naturaleza geológica de los fondos.
- Condiciones de la biosfera submarina.
- Recursos disponibles de árido y canteras, y su idoneidad, previsión de dragados o trasvases de arenas.
- Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.
- Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y posibles medidas correctoras y compensatorias.

En el presente Estudio se justificará la innecesaridad de realizar al completo este análisis, dadas las características del proyecto evaluado.



2. DESCRIPCIÓN ENTORNO LITORAL COSTA CANARIA

2.1. Clima Marítimo General

Oceanográficamente, las islas están caracterizadas por la Corriente de Canarias de componente NE y por los afloramientos de aguas profundas o “upwelling” que tienen lugar a gran escala frente a la costa africana debido a la constancia e intensidad de los vientos Alisios, paralelos a la costa. La riqueza de los fondos canarios no llega a ser tan elevada como la del cercano Banco Sahariano, pero se le asemeja en temperatura y salinidad. También hay que tener en cuenta las mareas, que son típicamente oceánicas de régimen semidiurno.

Del mismo modo que los regímenes de vientos están condicionados por el efecto de pantalla que ejerce la propia isla sobre la zona sur, las corrientes marinas y el oleaje también sufren desviaciones.

Debido a la configuración de la costa donde se sitúa la playa de El Salto, y a su orientación N-S, los oleajes incidentes en la playa estarán limitados a las direcciones NE-SE.

Dependiendo de la dirección y del periodo de oleaje, se producirán concentraciones o dispersiones de energía en diferentes regiones dentro de la zona de estudio. Dadas las características de la ubicación de la zona de estudio, el fenómeno que sin duda induce mayores variaciones en las características del oleaje es la refracción a través de la plataforma costera. Los frentes de dirección cambian de dirección y tienden a volverse paralelos a la línea de costa cuando se aproxima a ella.

A medida que el oleaje se adentra en la zona de la costa, se encuentran con varios obstáculos naturales que provocan la difracción del mismo, con el consiguiente cambio de dirección del frente del oleaje hacia la zona de sombra del obstáculo.

La rotura del oleaje genera una serie de corrientes, que dependen del ángulo de llegada a la costa y la altura de la ola. Estas corrientes son de especial importancia en la disposición del equilibrio de una playa, y más concretamente, en su forma en planta, dada su capacidad de transporte en arena.

De la refracción/difracción del oleaje resulta un área de concentración de energía al sur de la playa con consecuentes gradientes de altura de la ola que originan una corriente con sentido Sur-Norte.



2.2. Clima marítimo local - Tamaduste

La playa de El Salto se encuentra situada en el término municipal de Valverde, en el sector noreste de la isla de El Hierro. Se localiza al Norte de Tamaduste, en el límite de la zona urbana.

Posee un bajísimo grado de ocupación, pese a estar localizada junto a un sendero litoral. Cuenta con una extensión de unos 50 m, una gran pendiente en el talud de acceso a la playa, algo de arena fina de color oscuro y fundamentalmente bolos (callaos) y tiene una anchura media de 10 m. El oleaje en la playa es alto.



Figura 1: Situación geográfica de la Playa de El Salto



La orientación de la playa es de aproximadamente N-S y presenta una pendiente media entre las batimétricas 0 y 15 de 1/10 y una pendiente intermareal media de 8,5%. El substrato rocoso aflora a lo largo de casi toda de la playa.

Los datos obtenidos en diversas visitas a la zona indican que se trata de una playa en la que no hay apenas arenas, y la estabilidad del frente costero es muy grande, lo que la confiere unas características de dinámicas idóneas para la futura estabilidad del cable submarino.

2.3. Batimetría

Con los datos obtenidos en campo y tras la fase de procesado llevada a cabo en gabinete para la corrección de datos, se procede a la creación de un plano batimétrico obteniendo a su vez el correspondiente modelo digital del terreno.

La batimetría de la zona queda recogida en el siguiente plano, que se incluye en el informe de la campaña realizada. Muestra profundidades mínimas de 3,0 m y máximas de 150 m.

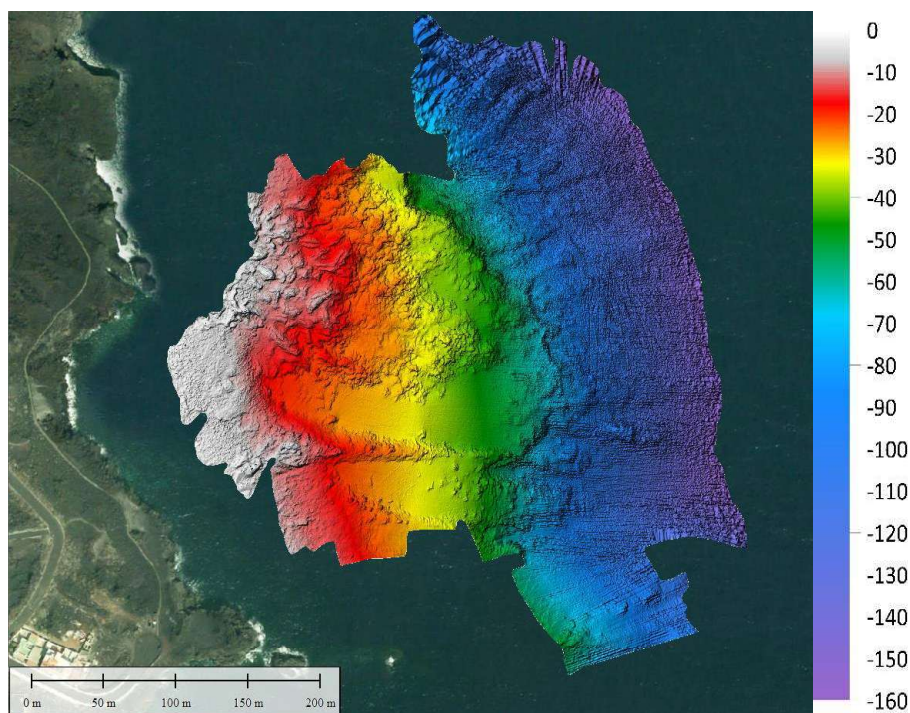


Figura nº2: Imagen de batimetría en zona costera de Tamaduste



2.4. Naturaleza geológica de los fondos

Durante la campaña marina de sondeo de investigación en esta zona, se emplearon un sónar multihaz, un ecosonda, un sónar de barrido lateral, un perfilador de fondos y un magnetómetro.

El objetivo principal de esta campaña fue establecer la ruta más adecuada, segura y económica para el tendido del cable, teniendo en cuenta tanto consideraciones batimétricas como ambientales que pudieran suponer algún peligro para la ruta propuesta del cable.

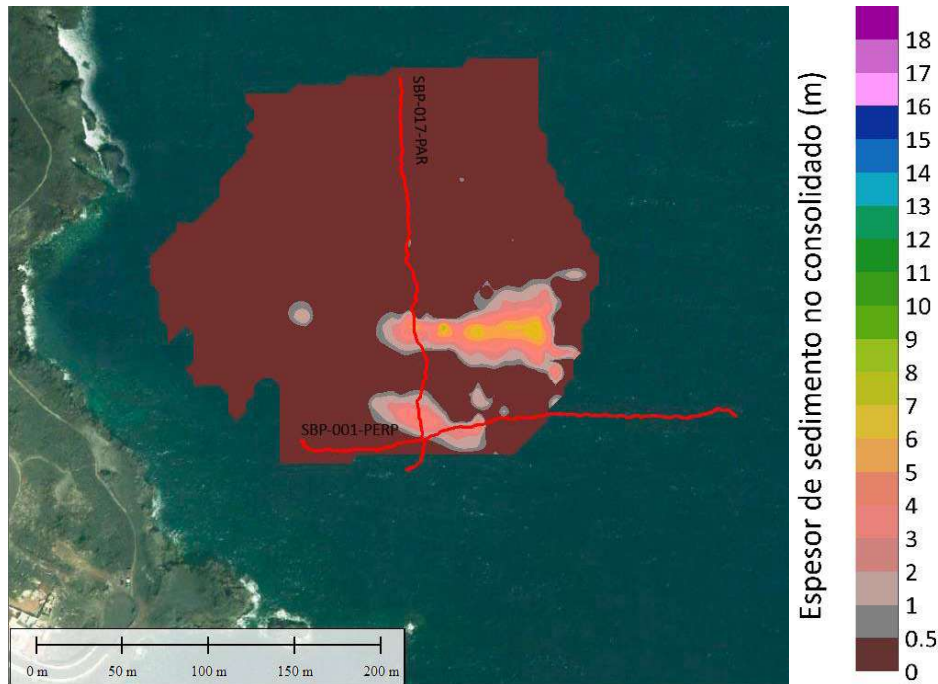


Figura nº 4: Plano de isopacas de sedimentos

Los datos obtenidos de dichas campañas han permitido determinar el espesor de sedimento no consolidado hasta el techo del nivel de material consolidado. A partir de las características reflectivas de los materiales no consolidados (facies acústicas y geometría) y la correlación con los datos de campo, se ha podido interpretar qué tipo de sedimentos conforman los depósitos de material.

Se han obtenido la siguiente secuencia geológica del fondo marino:

- Unidad A (Sedimento no consolidado): material de media impedancia acústica, interpretado como material no consolidado, tipo arena, rellenando depresiones orientadas de este a oeste entre afloramientos rocosos (coladas de lava)



- Unidad B (Basamento Acústico): material de alta impedancia acústica. Conformar el fondo de la mayor parte de la zona de estudio. En general aflorante o enterrado por una fina capa de sedimento. Se interpreta como basamento basáltico, formado por coladas de basalto y escorias.

2.5. Registros de tomas de muestras de los fondos marinos

El muestreo de los fondos marinos se llevó a cabo en dos estaciones de la zona de aguas poco profundas, mediante muestras por draga Van Veen (grab simple).

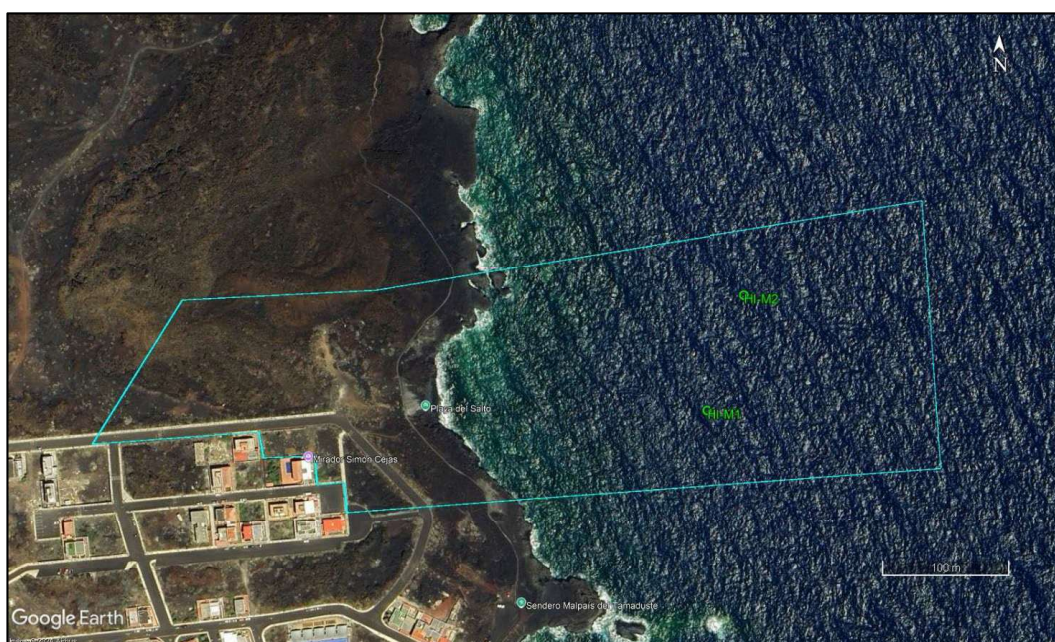


Figura nº3: Localización de la toma de muestras superficiales

Se han obtenido los resultados de la tabla siguiente:

Muestra	X(m)	Y(m)	Z(m)	Descripción
HI-M1	215.161,61	3.081.439,30	-28.50	Arena gruesa
HI-M2	215.191,76	3.081.529,76	-35.00	Draga vacía



3. CONDICIONES DE LA BIOSFERA MARINA

A grandes rasgos y hablando a nivel regional, las características más importantes de los fondos litorales de Canarias son su relieve abrupto, en gran parte determinado por su origen volcánico, la oligotrofia de las aguas que los bañan y la escasa plataforma.

Esta situación, de que las islas Canarias sean básicamente oceánicas y oligotróficas, contribuye a limitar la capacidad productiva de los ecosistemas marinos. Se trata de una situación típica de muchas islas tropicales y subtropicales, con ecosistemas litorales bastante diversificados, originales y frágiles, fácilmente vulnerables debido a las bajas densidades de las especies y las complejas interrelaciones existentes entre las mismas. En función de que la organización del ecosistema se encuentre o no ligada al fondo del mar se puede diferenciar entre ecosistemas bentónicos (fondos rocosos abiertos, fondos arenosos abiertos, seadales y comunidades de corales profundos) y pelágicos (costero y de alta mar).

3.1. Fondos rocosos abiertos intermareales y submareales

Son mucho más abundantes en Canarias que los arenosos, dada la escasez de arenas en parte del archipiélago, especialmente en esta zona de las islas occidentales. Se desarrolla una banda de algas macroscópicas, muy diversificada en su composición específica (*Cystoseira*, *Gelidium*, *Corallina*, *Sargassum*, etc) y organizadas espacialmente en relación a las condiciones ambientales de cada zona. Además, estos fondos cubiertos de algas sirven de zona de cría de alevines y refugio de juveniles para muchas especies.

Aunque hay especies de algas que sobrepasan los 100 m de profundidad, la zona óptima para el desarrollo de estas comunidades vegetales no suele superar los 50 m. En muchos sectores de las islas el desarrollo de la banda algal está muy limitado, con respecto a la capacidad potencial, debido a la intensa actividad herbívora de los erizos, especialmente el erizo de Lima (*Diadema antillarum*) y el *Paracentrotus lividus*, dejando fondos limpios de algas conocidos como blanquizales.





Figura 5: *Diadema antillarum*



Figura 6: *Paracentrotus lividus*

Herbívoros frecuentes son las viejas (*S. cretense*) y salemas (*Salpa*), abundando también los planctófagos como fulas (*Chromis*) y boga (*Boops*). Entre los principales depredadores se encuentra la bicuda (*Sphyraena*), el medregal (*Seriola*), el abadejo (*Mycteroperca*), la vaquita (*Serranus scriba*), el pejeverde (*T. pavo*), la barriguda mora (*Ophioblennius atlanticus atlanticus*) y el mero (*Epinephelus*).



Figura 7: *Chromis*

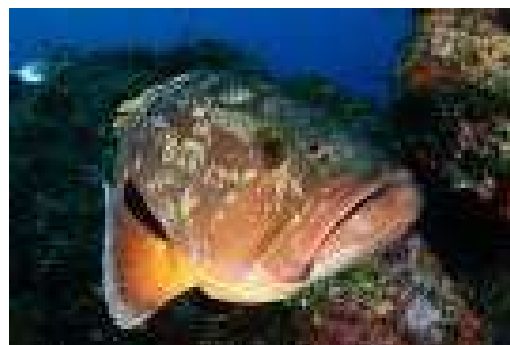


Figura 8: *Epinephelus*

3.2. Fondos arenosos abiertos

Son, en general, pobres y limpios de vegetación, obteniendo su producción a partir de necromasa procedente de las praderas de fanerógamas y de las algas de los fondos rocosos, así como de la incorporación de producción planctónica que realizan los invertebrados planctófagos o peces como la anguila jardinera (*Heteroconger*).

No obstante, en algunas zonas y a cierta profundidad se origina una producción primaria propia basada en una película de algas microscópicas que se desarrolla sobre la arena.

Los fondos arenosos constituyen el hábitat de especies como el “tapaculo”



(*Bothus*) y el pez araña (*Trachinus*).



Figura 9: *Heteroconger*



Figura 10: *Trachinus*

3.3. Praderas de sebas

Las praderas de seba (*Cymodocea nodosa*), conocidas como seabadales, se encuentran sobre fondos arenosos, extendiéndose hasta unos 35 m de profundidad. Esta especie crece formando parches aislados o relativamente conectados. En otras ocasiones forman praderas más o menos extensas, cuya densidad puede ser muy variable, dependiendo de las condiciones ambientales (profundidad, exposición, tipo de sustrato, corrientes, materia orgánica en el sedimento, etc.).

Estas praderas presentan un desarrollo y densidad muy variable, según las zonas. Con frecuencia son monoespecíficas, pero también pueden ser mixtas, apareciendo con el alga verde *Caulerpa prolifera*, o bien con *Caulerpa racemosa*, o bien con ambas. También con la fanerógama marina *Halophila decipiens*. Más raramente con el alga parda *Cystoseira abies-marina*, cuando existen bloques rocosos sobre el sustrato blando.

Aparece de forma diseminada y dispersa, ocupando pequeñas extensiones sobre sustratos blandos, arenosos o arenoso-fangosos. Más raramente sobre sustratos rocosos y fondos de maërl. En ocasiones en charcas de la zona mesolitoral, pero generalmente en los fondos infralitorales someros, bien iluminados, entre los 2-3 metros y los 35 metros de profundidad. En ocasiones creciendo en charcos intermareales. Las praderas más densas se sitúan en bahías o ensenadas más o menos abrigadas, al resguardo del oleaje y de las corrientes. Mientras que en zonas más expuestas las praderas son más irregulares y laxas.

Los seabadales presentan también una fauna característica, representada por



peces como la herrera (*Lithognatus*), mojarra (*Diplodus*) o salmonete (*Mullus*). Entre los depredadores más importantes están el choco (*Sepia*) y el angelote (*Squatina*) o la mantelina (*Gymnura altavela*).

Este tipo de ecosistema **no está presente** en la zona de llegada del cable en la playa de El Salto, como se analiza en el documento Memoria del proyecto básico y como se deduce de los documentos ambientales adicionales al proyecto básico, incluyendo el estudio bionómico específico realizado.



Figura 11: *Cymodocea nodosa*



Figura 12: *Squatina*

3.4. Ecosistema pelágico costero

En este ecosistema se simultanean especies más ligadas a la costa como el gualde (*Atherina*), la boga (*Boops*) y la palometa (*Trachinotus*) con otras de aguas más abiertas, compuestas por peces como la caballa (*Scomber*) o la sardina (*Sardina*, *Sardinella*), que se acercan a la costa a reproducirse y desarrollar aquí su fase juvenil.

Ligadas también a la costa, y siempre próximos a fondos abruptos, aparecen especies semipelágicas, como la bicuda y el medregal. Sobre los recursos pelágicos costeros inciden también las aves marinas, principalmente la pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*).

Otra particularidad de este ecosistema es que, debido a la proximidad de los grandes fondos a las costas, muchas especies de hábitats profundos, sobre todo las que realizan migraciones verticales nocturnas hacia aguas superficiales, están plenamente integradas en la dinámica insular, al contrario que ocurre en zonas continentales, donde dichas especies se encuentran a muchas millas de la costa. Este es el caso, por ejemplo, de los escolares



(Ruvettus) o el conejo (Promethichthys), que de día se encuentra sobre fondos batiales, por debajo de los 400 m de profundidad, y por la noche ascienden, siguiendo el perfil del fondo, hasta llegar cerca de la superficie.



Figura 13: Boops

El caso de las potas (*Illex*) es diferente, pues ascienden en vertical desde fondos más profundos y llegan hasta la misma superficie.

La importancia de este último fenómeno es considerable y podría ser uno de los motivos fundamentales que permiten situaciones tan particulares como la existencia de una población estable de calderón tropical (*Globicephala macrorhynchus*) en zonas abrigadas con respecto a los vientos dominantes y donde los fondos profundos están cercanos a la costa suroeste de la isla de Tenerife, relativamente cercana.



4. CONCLUSIONES ESTUDIO DINÁMICA LITORAL

Teniendo en cuenta que el aterrizaje de este segmento del sistema BASE 6 en la playa de El Salto (Tamaduste, El Hierro) tendrá lugar de la siguiente manera:

Cota (m)	Distancia recorrida (m)	Técnica de tendido
0 a -10	Aprox. 185 m	Enterrado mediante PHD

Se pueden establecer las siguientes conclusiones:

4.1. Afección del cable a la dinámica litoral

El **transporte litoral** de la playa de El Salto, siendo muy escaso por la naturaleza pedregosa y la escasez de arenas, depende fundamentalmente del oleaje. No obstante, el presente proyecto (un cable subterráneo) no alterará la capacidad de transporte litoral, por lo que el desarrollo de un estudio detallado de oleaje carece de interés.

Así mismo, no habrá evolución ni cambio alguno en la **línea de costa** como consecuencia de las actuaciones del proyecto, por lo que un estudio del balance sedimentario y evolución de la línea de costa resulta innecesario.

La conclusión que puede extraerse es que la afección a la Dinámica Litoral de la playa de El Salto es totalmente inexistente por los siguientes motivos:

- Las características constructivas del trazado. El cable es subterráneo en toda la longitud para la que se solicita concesión de ocupación del DPM-T.
- La escasa envergadura de la infraestructura: una tubería de $\varnothing$ 125 mm donde se meterá el cable una vez llegue con el barco (23 mm de diámetro para el cable ligero protegido y 37,5 mm para el cable doble armado).

4.2. Afección de la dinámica litoral sobre el cable

La afección sobre el cable debida a la dinámica litoral para este proyecto de perforación horizontal dirigida es inexistente, ya que el hecho de que el cable vaya enterrado a un mínimo de 2 metros de profundidad le confiere la estabilidad necesaria frente a cualquier futura alteración potencial de la dinámica litoral.



5. PROPUESTAS DE MINIMIZACIÓN

La técnica de enterramiento mediante perforación horizontal dirigida hace innecesario proceder a la protección del cable mediante ningún tipo de metodología adicional, como la deposición artificial de rocas en el trazado del cable, lo que supondría una afección a la dinámica litoral, así como un consumo de recursos naturales procedentes de canteras.

6. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS

Debido a que la afección a la Dinámica Litoral es inexistente, no se hace necesario establecer un plan de seguimiento, salvo en situaciones extraordinarias como pudiera ser la ejecución de alguna obra próxima al tendido del cable proyectado.



Anexo nº 4: ESTUDIO BÁSICO DE CAMBIO CLIMÁTICO



Anexo N° 4: ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

En el documento de “IMPACTOS EN LA COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO” (Fase III ESTRATEGIAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA), de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y la Universidad de Cantabria, se determina que los posibles efectos del cambio climático deben introducirse como un elemento más que no puede ser obviado en la Gestión Integrada de las Zonas Costeras.

Adicionalmente, el Real Decreto 876/2 14, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas recoge este tipo de estudios como un elemento a incluir de manera obligatoria en los proyectos de solicitud de concesiones de ocupación en DPM-T.

Consecuentemente, lo primero que se debe hacer es minimizar el conjunto de actuaciones que conlleven consecuencias sobre la costa que tiendan a incrementar por sinergia los posibles efectos del cambio climático.

De manera general, se considera necesario actuar sobre los factores antrópicos que contribuyen a la desestabilización actual de la zona costera. Eso puede llevarse a cabo mediante actuaciones tendentes a:

- La estabilización de playas y dunas.
- La limitación de transporte de sedimentos conducentes a problemas de erosión.
- La rehabilitación del transporte de sedimentos en zonas cuya limitación haya conducido a problemas de erosión.
- El aporte artificial de sedimentos para la estabilización.

Asimismo, será necesario implementar medidas tendentes a la protección del litoral mediante la introducción de una planificación y normativa conducente al mantenimiento y recuperación del mismo.

Por lo que se refiere al proyecto de perforación horizontal dirigida para el aterrizaje de un cable submarino de telecomunicaciones en la playa de El Salto, Tamaduste, los efectos que pudiera inducir sobre el Cambio Climático, se pueden considerar como NULOS, ya que como se ha indicado de forma reiterada con anterioridad, el ancho de ocupación física del cable es de unos pocos centímetros: Ø Ø 125 mm de tubo en el que se insertará un cable (28 mm para cable Simple Armado y 37,5 mm para cable Doble Armado) y además este



proyecto de perforación horizontal dirigida se refiere a un cable subterráneo que no alterará en modo alguno su entorno durante toda la vida útil (estimada en unos 25 años).

El cable estará enterrado como mínimo a 2 m de profundidad bajo el subsuelo terrestre y marino, hasta su afloramiento a unos 10 m de profundidad.

Además, el trazado de este sistema Base 6 no discurre por ningún espacio natural protegido de la Red Natura 2000, por supuesto incluyendo la zona del aterrizaje en Tamaduste.

El estudio de biocenosis frente al punto de aterrizaje (playa de El Salto), pone de manifiesto la inexistencia de praderas de fanerógamas, así como de otros hábitat de interés o especies naturales protegidas. Asimismo, las campañas geofísicas costeras y de aguas profundas confirman que la ruta del cable no afecta a ninguna formación geológica de interés.

En el análisis de posibles alteraciones de la dinámica litoral se concluye la INEXISTENCIA de afecciones sobre esta variable.

De todo lo anterior, puede concluirse que un proyecto como el sistema submarino de telecomunicaciones en el aterrizaje mediante perforación dirigida en la playa de El Salto (Tamaduste), por sus características técnicas, ambientales y de diseño, NO PRODUCIRÁ efecto alguno sobre las acciones que podrían conducir a un agravamiento del cambio climático.



Anexo nº 5: AFECCIONES AL D.P.M.-T.



Anejo N° 5: ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL D.P.M.-T.

Por lo que se refiere a los efectos del proyecto de perforación horizontal dirigida de la llegada del sistema submarino a la playa de El Salto en Tamaduste (El Hierro) sobre el Dominio Público Marítimo-Terrestre, el ancho de ocupación física del cable es de unos pocos centímetros: un tubo de Ø 110 mm en el que se introducirá el cable submarino (que tiene 28 mm para cable Simple Armado y 37,5 mm para cable Doble Armado).

En esta zona de amarre donde se desarrollará una perforación horizontal dirigida, el cable se mantendrá bajo el suelo terrestre y marino hasta su afloramiento en la superficie del lecho marino, a la cota -10m

Por otro lado, durante la instalación del cable submarino tendrá lugar el cruce de diferentes infraestructuras (cables submarinos de fibra óptica, cables de telégrafos, etc.), lo que demuestra que un sistema de telecomunicaciones de estas características es plenamente compatible con otras infraestructuras preexistentes o futuras.

El trazado de este sistema Base 6 no discurre por ningún espacio natural protegido de la Red Natura 2000, tampoco en esta zona de Tamaduste.

El estudio de biocenosis frente al puntos de aterrizaje pone de manifiesto la inexistencia de praderas de fanerógamas, ni otros hábitats prioritarios o de especies naturales protegidas. Asimismo, las campañas geofísicas costeras y de aguas profundas confirman que la ruta del cable no afecta a ninguna formación geológica de interés. Tampoco se producirá afección sobre el patrimonio arqueológico o histórico subacuático.

De acuerdo con otras concesiones de ocupación por parte de otros sistemas submarinos de telecomunicaciones, se asume un ancho de ocupación de UN metro, que en el tramo de perforación horizontal dirigida tendrá una longitud de 185 m en total, de los que 147 son en DPM-T y 38 en servidumbre de protección, siendo la superficie a ocupar por el cable en el D.P.M.-T. de **147 m²**

Por lo tanto, la superficie total solicitada como objeto de la concesión de ocupación es de **147 m²** y NO HABRÁ ningún efecto negativo sobre el dominio público marítimo terrestre, más allá de la ocupación física del sistema, compatible con los usos habituales de este dominio público (pesca, actividades recreativas, navegación, uso de playas, etc...).



Anexo nº 6: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO



Anexo 6: ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

ÍNDICE

1. OBJETO DEL DOCUMENTO
2. METODOLOGÍA APLICADA
3. PREMISAS TENIDAS EN CUENTA
 - 3.1. INVERSIÓN Y TASA DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
 - 3.2. GASTOS DE OPERACIÓN
 - 3.3. INGRESOS
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ECONÓMICOS.
5. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN



ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PROYECTO

1. OBJETO DEL DOCUMENTO

En el presente documento se hace un estudio económico-financiero del "Proyecto de Sistema de Cable Submarino de Telecomunicaciones de Fibra Óptica BASE 6 (Tenerife – El Hierro)".

El alcance y contenido de este estudio se realizará de acuerdo a lo establecido inicialmente en el artículo 42 en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, posteriormente actualizada mediante la Ley 2/2013, de 2 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral, y su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

En dicho artículo 42.4 se dispone que:

"Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio económico-financiero, cuyo contenido se definirá reglamentariamente, y el presupuesto estimado de las obras emplazadas en el dominio público marítimo-terrestre".

En el artículo 89 del Reglamento dice:

"En el caso de que no se prevea la gestión directa por la Administración, el estudio económico-financiero a que se refiere el artículo 87 desarrollará la evolución previsible de la explotación, considerando diversas alternativas de plazo de amortización acordes con las disposiciones de este Reglamento, y contendrá:

- A. Relación de ingresos estimados, con tarifas a abonar por el público y, en su caso, descomposición de sus factores constitutivos como base para futuras revisiones.*
- B. Relación de gastos, incluyendo los de proyectos y obras y los de cánones y tributos a satisfacer, así como los de conservación, consumos energéticos, de personal y otros necesarios para la explotación. Además se incluirán, cuando estos existan, los costes derivados de las medidas correctoras a imponer, así como los gastos derivados del plan de seguimiento para la comprobación de la efectividad de dichas medidas.*



C. Evaluación de la rentabilidad neta, antes de impuestos."

2. METODOLOGÍA APLICADA

En primer lugar, se ha realizado un estudio de la tesorería del proyecto, teniendo en cuenta el momento en el que se produce cada uno de los pagos y cobros, a lo largo del tiempo de construcción, instalación y puesta en marcha de la infraestructura y de los años posteriores de explotación del sistema de telecomunicaciones. También se han incluido los costes derivados de la recuperación y retirada del cable en el DPM-T una vez finalizada la vida útil del mismo (25 años)

Posteriormente, se ha realizado un análisis de los resultados económicos previsibles, mediante la confección de un cuadro que permite la determinación, durante veinte años, del beneficio anual antes de impuestos (BAI), del impuesto sobre beneficios y del beneficio después de impuestos (BDI).

Por último, y con los datos obtenidos en los estudios previos, se ha realizado un análisis de la inversión económica utilizando el método de la tasa interna de rendimiento.

3. PREMISAS TENIDAS EN CUENTA

Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta las siguientes premisas:

3.1. Inversión y Tasa de Amortización de la inversión

La inversión que se ha tenido en cuenta es la correspondiente para la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la instalación del cable submarino ubicado dentro de las 12 millas náuticas incluidas en la jurisdicción española como Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Del total de la inversión del proyecto de Perforación Horizontal Dirigida (PHD), que son unos 850.000 euros aproximadamente, el tramo en DPM-T supondrá una inversión que se ha calculado en algo más de la mitad, una vez que se le suma la partida del Desmantelamiento al final de su vida útil:

506.871,21 €

Las partidas totales que se han tenido en cuenta para el cálculo de la



inversión del proyecto han sido las siguientes:

- Ingeniería y otros estudios técnicos y económicos (realizados con anterioridad).
- Dirección, inspección y control de permisos.
- Perforación horizontal dirigida
- Inyección de lechada de cemento
- Gestión de residuos
- Seguridad y Salud
- Desmantelamiento de la instalación

No se han incluido, por estar FUERA del dominio público marítimo-terrestre partidas como:

- Edificaciones (corresponderían a los extremos del cable).
- Instalación del cable (cuando se realice por parte del barco)
- Otras instalaciones.
- Imprevistos.

De acuerdo con lo dispuesto en las Tablas de Coeficientes de Amortización de aplicación según la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades y en concreto lo dispuesto para el Grupo "Otros elementos", se ha considerado una amortización lineal de 20 años, sin valor residual final, lo que supone un cinco por ciento anual.

3.2. Gastos de Operación

De forma genérica los diversos gastos contemplados en este apartado han sido los correspondientes al mantenimiento y la explotación.

Cada una de las partidas del gasto se ha tratado como una utilización de recursos reales escasos, susceptibles de recibir una valoración monetaria.

Los gastos de operación serán de alrededor de 450.000 euros al año (como media de los próximos 20 años) a partir del momento en que comience la operación del cable submarino.

En esos gastos estarían incluidos los gastos de personal y relativos a la operación y gestión del sistema BASE 6, así como el personal técnico, de



mantenimiento y de seguridad in situ que debería de haber en las terminales para su correcto funcionamiento, por lo que en teoría no deberían ser de aplicación en el cálculo de la parte proporcional del proyecto que se incluye en Dominio Público Marítimo-Terrestre y que es objeto de solicitud de concesión de ocupación.

Una vez definidos, identificados y cuantificados los costes del proyecto se ha procedido a la valoración de los mismos. Para ello, y en aras a una mayor simplicidad, puede establecerse como norma general la aplicación de precios de mercado en la valoración.

3.3 Ingresos

El cálculo de los recursos generados por el proyecto se ha establecido en función de la entrada progresiva en funcionamiento de la instalación y teniendo en cuenta un incremento progresivo asociado a las necesidades de capacidades futuras de los clientes.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ECONÓMICOS

Se ha realizado, conforme a los parámetros descritos anteriormente, un análisis año tras año de los resultados esperables en base a las premisas antes descritas.

Dicho análisis ha permitido determinar año a año, durante el periodo de construcción e instalación y después, durante el tiempo vida útil y de explotación previstos, calculado para 20 años, el beneficio antes de impuestos (BAI), el impuesto sobre beneficios y el beneficio después de impuestos (BDI).

El cuadro resumen de este estudio se recoge en Tabla anexa a este documento.

5. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

Para la determinación de la rentabilidad del proyecto se ha utilizado el criterio de la tasa interna de rendimiento.

La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que iguala las sumas de los valores actualizados, a una misma fecha, de los costes y beneficios del



proyecto, durante la vida del mismo.

Se deduce de la siguiente expresión, en la que se ha considerado como fecha de actualización ($t=0$) la de comienzo de realización del proyecto y como valor residual de la inversión cero:

$$\sum_{t=0}^{t=n} \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} = 0$$

Siendo:

B_t = beneficios del proyecto en el año t

C_t = costes del proyecto en el año t

n = periodo de vida del proyecto

r = tasa interna de retorno (TIR)

El cuadro resumen de este estudio se recoge en Tabla anexa a este documento.



ANALISIS DE LA INVERSIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN – SISTEMA BASE 6

	2023	2024	2025	2026 Año 1	2027 Año 2	2028 Año 3	2029 Año 4	2030 Año 5	2031 Año 6	2032 Año 7	2033 Año 8	2034 Año 9	2035 Año 10	2036 Año 11	2037 Año 12
Canones costas	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.800,00 €	41.616,00 €	42.448,32 €	43.297,29 €	44.163,23 €	45.046,50 €	45.947,43 €	46.866,38 €	47.803,70 €	48.759,78 €	49.734,97 €
Mantenimiento BMH	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.270,00 €	15.544,86 €	15.824,67 €	16.109,51 €	16.399,48 €	16.694,67 €	16.995,18 €	17.301,09 €	17.612,51 €	17.929,54 €	18.252,27 €
Mantenimiento Fronthaul	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.540,00 €	31.089,72 €	31.649,33 €	32.219,02 €	32.798,97 €	33.389,35 €	33.990,36 €	34.602,18 €	35.225,02 €	35.859,07 €	36.504,53 €
Mantenimiento Backhaul	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.540,00 €	31.089,72 €	31.649,33 €	32.219,02 €	32.798,97 €	33.389,35 €	33.990,36 €	34.602,18 €	35.225,02 €	35.859,07 €	36.504,53 €
APMA	- €	- €	- €	57.600,00 €	58.636,80 €	59.692,26 €	60.766,72 €	61.860,52 €	62.974,01 €	64.107,55 €	65.261,48 €	66.436,19 €	67.632,04 €	68.849,42 €	70.088,71 €
Reparaciones	- €	- €	- €	200.000,00 €	203.600,00 €	207.264,80 €	210.995,57 €	214.793,49 €	218.659,77 €	222.595,65 €	226.602,37 €	230.681,21 €	234.833,47 €	239.060,47 €	243.363,56 €
Personal	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.720,00 €	41.452,96 €	42.199,11 €	42.958,70 €	43.731,95 €	44.519,13 €	45.320,47 €	46.136,24 €	46.966,69 €	47.812,09 €	48.672,71 €
Mto y consumo CLS	- €	- €	- €	30.000,00 €	30.540,00 €	31.089,72 €	31.649,33 €	32.219,02 €	32.798,97 €	33.389,35 €	33.990,36 €	34.602,18 €	35.225,02 €	35.859,07 €	36.504,53 €
Total sólo alquiler fibras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	442.600,00 €	450.646,80 €	458.840,04 €	467.182,40 €	475.676,57 €	484.325,35 €	493.131,53 €	502.097,99 €	511.227,65 €	520.523,48 €	529.988,51 €	539.625,82 €
Soporte fabricante	- €	- €	- €	€ 50.900,00	€ 51.816,20	€ 52.748,89	€ 53.698,37	€ 54.664,94	€ 55.648,91	€ 56.650,59	€ 57.670,30	€ 58.708,37	€ 59.765,12	€ 60.840,89	
Marginal N2	- €	- €	- €	€ 40.000,00	€ 40.720,00	€ 41.452,96	€ 42.199,11	€ 42.958,70	€ 43.731,95	€ 44.519,13	€ 45.320,47	€ 46.136,24	€ 46.966,69	€ 47.812,09	€ 48.672,71
Marginal NOC	- €	- €	- €	€ 20.000,00	€ 20.360,00	€ 20.726,48	€ 21.099,56	€ 21.479,35	€ 21.865,98	€ 22.259,56	€ 22.660,24	€ 23.068,12	€ 23.483,35	€ 23.906,05	€ 24.336,36
N1 presencial	- €	- €	- €	€ 40.000,00	€ 40.720,00	€ 41.452,96	€ 42.199,11	€ 42.958,70	€ 43.731,95	€ 44.519,13	€ 45.320,47	€ 46.136,24	€ 46.966,69	€ 47.812,09	€ 48.672,71
Consumo y extra CLS	- €	- €	- €	€ 30.000,00	€ 30.540,00	€ 31.089,72	€ 31.649,33	€ 32.219,02	€ 32.798,97	€ 33.389,35	€ 33.990,36	€ 34.602,18	€ 35.225,02	€ 35.859,07	€ 36.504,53
Total alquileres y capacidad	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183.240,00 €	186.538,32 €	189.896,01 €	193.314,14 €	196.793,79 €	200.336,08 €	203.942,13 €	207.613,09 €	211.350,12 €	215.154,43 €	219.027,21 €

	2038 Año 13	2039 Año 14	2040 Año 15	2041 Año 16	2042 Año 17	2043 Año 18	2044 Año 19	2045 Año 20	2046 Año 21	2047 Año 22	2048 Año 23	2049 Año 24	2050 Año 25	TOTAL ACUMULADO
Canones costas	50.729,67 €	51.744,27 €	52.779,15 €	53.834,73 €	54.911,43 €	56.009,66 €	57.129,85 €	58.272,45 €	59.437,90 €	60.626,65 €	61.839,19 €	63.075,97 €	64.337,49 €	1.281.211,99 €
Mantenimiento BMH	18.580,81 €	18.915,26 €	19.255,74 €	19.602,34 €	19.955,18 €	20.314,38 €	20.680,03 €	21.052,28 €	21.431,22 €	21.816,98 €	22.209,68 €	22.609,46 €	23.016,43 €	468.373,56 €
Mantenimiento Fronthaul	37.161,62 €	37.830,53 €	38.511,47 €	39.204,68 €	39.910,37 €	40.628,75 €	41.360,07 €	42.104,55 €	42.862,43 €	43.633,96 €	44.419,37 €	45.218,92 €	46.032,86 €	936.747,12 €
Mantenimiento Backhaul	37.161,62 €	37.830,53 €	38.511,47 €	39.204,68 €	39.910,37 €	40.628,75 €	41.360,07 €	42.104,55 €	42.862,43 €	43.633,96 €	44.419,37 €	45.218,92 €	46.032,86 €	936.747,12 €
APMA	71.350,30 €	72.634,61 €	73.942,03 €	75.272,99 €	76.627,90 €	78.007,20 €	79.411,33 €	80.840,74 €	82.295,87 €	83.777,20 €	85.285,19 €	86.820,32 €	88.383,08 €	1.798.554,46 €
Reparaciones	247.744,11 €	252.203,50 €	256.743,16 €	261.364,54 €	266.069,10 €	270.858,35 €	275.733,80 €	280.697,00 €	285.749,55 €	290.893,04 €	296.129,12 €	301.459,44 €	306.885,71 €	6.244.980,77 €
Personal	49.548,82 €	50.440,70 €	51.348,63 €	52.272,91 €	53.213,82 €	54.171,67 €	55.146,76 €	56.139,40 €	57.149,91 €	58.178,61 €	59.225,82 €	60.291,89 €	61.377,14 €	1.248.996,15 €
Mto y consumo CLS	37.161,62 €	37.830,53 €	38.511,47 €	39.204,68 €	39.910,37 €	40.628,75 €	41.360,07 €	42.104,55 €	42.862,43 €	43.633,96 €	44.419,37 €	45.218,92 €	46.032,86 €	936.747,12 €
Total sólo alquiler fibras	549.438,56 €	559.429,91 €	569.603,14 €	579.961,55 €	590.508,53 €	601.247,51 €	612.181,98 €	623.315,52 €	634.651,74 €	646.194,35 €	657.947,10 €	669.913,83 €	682.098,43 €	13.852.358,28 €
Soporte fabricante	€ 61.936,03	€ 63.050,88	€ 64.185,79	€ 65.341,14	€ 66.517,28	€ 67.714,59	€ 68.933,45	€ 70.174,25	€ 71.437,39	€ 72.723,26	€ 74.032,28	€ 75.364,86	€ 76.721,43	
Marginal N2	€ 49.548,82	€ 50.440,70	€ 51.348,63	€ 52.272,91	€ 53.213,82	€ 54.171,67	€ 55.146,76	€ 56.139,40	€ 57.149,91	€ 58.178,61	€ 59.225,82	€ 60.291,89	€ 61.377,14	
Marginal NOC	€ 24.774,41	€ 25.220,35	€ 25.674,32	€ 26.136,45	€ 26.606,91	€ 27.085,83	€ 27.573,38	€ 28.069,70	€ 28.574,96	€ 29.089,30	€ 29.612,91	€ 30.145,94	€ 30.688,57	
N1 presencial	€ 49.548,82	€ 50.440,70	€ 51.348,63	€ 52.272,91	€ 53.213,82	€ 54.171,67	€ 55.146,76	€ 56.139,40	€ 57.149,91	€ 58.178,61	€ 59.225,82	€ 60.291,89	€ 61.377,14	
Consumo y extra CLS	€ 37.161,62	€ 37.830,53	€ 38.511,47	€ 39.204,68	€ 39.910,37	€ 40.628,75	€ 41.360,07	€ 42.104,55	€ 42.862,43	€ 43.633,96	€ 44.419,37	€ 45.218,92	€ 46.032,86	
Total alquileres y capacidad	222.969,70 €	226.983,15 €	231.068,85 €	235.228,09 €	239.462,19 €	243.772,51 €	248.160,42 €	252.627,30 €	257.174,60 €	261.803,74 €	266.516,21 €	271.313,50 €	276.197,14 €	5.440.482,69 €

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

CARLOS SUAREZ RODRIGUEZ en representación de CANARIAS SUBMARINE LINK S.L -

Fecha: 11/04/2025 - 16:10:33

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=0ntmx7FVsLX9XwtPFsGyBUSWLeG9pxSW7 puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: